

# Appunti di Metodi Matematici per l'Ingegneria: Modulo di Teoria della Misura

Carbone Davide <sup>1</sup>

A.A. 2025/2026

<sup>1</sup>Appunti delle lezioni della Prof. P. Siri

# Indice

|          |                                                                     |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione alle <math>\sigma</math>-algebre</b>                | <b>2</b>  |
| 1.1      | Prime definizioni . . . . .                                         | 2         |
| 1.2      | $\sigma$ -algebra generata e $\sigma$ -algebra di Borel . . . . .   | 9         |
| <b>2</b> | <b>Misure</b>                                                       | <b>14</b> |
| 2.1      | Prime definizioni ed esempi . . . . .                               | 14        |
| 2.2      | Proprietà delle misure . . . . .                                    | 19        |
| 2.3      | Limite superiore e limite inferiore . . . . .                       | 25        |
| 2.4      | Costruzione della misura di Lebesgue su $\mathbb{R}$ . . . . .      | 30        |
| <b>3</b> | <b>Funzioni tra spazi misurabili e tra spazi di misura</b>          | <b>35</b> |
| 3.1      | Funzioni misurabili . . . . .                                       | 35        |
| 3.1.1    | Proprietà delle funzioni misurabili . . . . .                       | 37        |
| 3.2      | Funzioni semplici . . . . .                                         | 39        |
| 3.3      | Funzioni trascurabili e convergenza quasi ovunque . . . . .         | 42        |
| 3.4      | Misura immagine . . . . .                                           | 44        |
| <b>4</b> | <b>Integrazione secondo Lebesgue</b>                                | <b>46</b> |
| 4.1      | Integrale di Lebesgue di funzioni semplici . . . . .                | 46        |
| 4.2      | Integrale di Lebesgue di funzioni misurabili non negative . . . . . | 50        |

# Lezione 1

## Introduzione alle $\sigma$ -algebre

Durante tutto il capitolo  $X$  sarà un insieme non vuoto e  $\mathcal{P}(X)$  l'insieme delle parti di  $X$ .

### 1.1 Prime definizioni

**Definizione 1.1.1.** Una  $\sigma$ -algebra di parti di  $X$  è un insieme  $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$  tale che:

1.  $X \in \mathcal{A}$ ;
2. se  $A \in \mathcal{A}$ , allora  $A^c \in \mathcal{A}$  (chiusura per complementazione);
3. se  $(A_m)_{m \geq 1}$  è una successione tale che  $A_m \in \mathcal{A}$  per ogni  $m \geq 1$ , allora

$$\bigcup_{m \geq 1} A_m \in \mathcal{A}$$

(chiusura per unioni numerabili).

N.B. Se  $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$  soddisfa 1), 2) e

3-bis) se  $A, B \in \mathcal{A} \implies A \cup B \in \mathcal{A}$  (chiusura per unioni finite),

allora  $\mathcal{A}$  si dice un'algebra di parti di  $X$ .

Se  $\mathcal{A}$  è una  $\sigma$ -algebra, allora  $\mathcal{A}$  è un'algebra. In generale non è vero il viceversa (se  $X$  è finito sì).

**Definizione 1.1.2.** La coppia  $(X, \mathcal{A})$  si dice spazio misurabile e gli elementi  $A \in \mathcal{A}$  si dicono insiemi misurabili.

N.B.

- $\emptyset \in \mathcal{A}$  perché  $\emptyset = X^c$ .

- Se  $(A_m)_{m \geq 1}$  è tale che  $A_m \in \mathcal{A}$  per ogni  $m \geq 1$ , allora

$$\bigcap_{m \geq 1} A_m \in \mathcal{A}$$

(chiusura per intersezioni numerabili).

Infatti

$$\bigcap_{m \geq 1} A_m = \left( \bigcup_{m \geq 1} A_m^c \right)^c \quad (\text{per De Morgan}).$$

**Esempio 1.1.3.** •  $\{X, \emptyset\}$  è una  $\sigma$ -algebra, detta  $\sigma$ -algebra banale.

- $\mathcal{P}(X)$  è una  $\sigma$ -algebra. Inoltre è la più grande  $\sigma$ -algebra definibile su  $X$ .

**Esempio 1.1.4.** Sia  $X = \{a, b, c\}$ . Consideriamo le famiglie

$$\mathcal{A}_1 = \{X, \emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}\}$$

e

$$\mathcal{A}_2 = \{X, \emptyset, \{a\}, \{b, c\}\}.$$

Ci chiediamo se esse siano  $\sigma$ -algebre.

La famiglia  $\mathcal{A}_1$  non è una  $\sigma$ -algebra, perché non è chiusa rispetto alle unioni finite: infatti  $\{a\}, \{b\} \in \mathcal{A}_1$ , ma

$$\{a\} \cup \{b\} = \{a, b\} \notin \mathcal{A}_1.$$

La famiglia  $\mathcal{A}_2$  è invece una  $\sigma$ -algebra. Infatti contiene  $X$  e  $\emptyset$ , ed è chiusa rispetto al complemento:

$$\{a\}^c = \{b, c\}, \quad \{b, c\}^c = \{a\}.$$

Inoltre è chiusa rispetto alle unioni numerabili, che in questo caso non producono nuovi insiemi oltre a quelli già presenti nella famiglia.

**Esempio 1.1.5.** Supponiamo ora che  $X$  sia infinito e consideriamo la famiglia

$$\mathcal{A} = \{A \in \mathcal{P}(X) : A \text{ è finito oppure } A^c \text{ è finito}\}.$$

Vogliamo mostrare che  $\mathcal{A}$  è un'algebra di parti di  $X$ , ma non una  $\sigma$ -algebra.

Anzitutto  $X \in \mathcal{A}$ , perché

$$X^c = \emptyset,$$

e l'insieme vuoto è finito.

Inoltre  $\mathcal{A}$  è chiusa rispetto al complemento. Infatti, se  $A \in \mathcal{A}$ , allora per definizione accade una delle due possibilità:

- $A$  è finito;
- $A^c$  è finito.

Nel primo caso, il complemento  $A^c$  appartiene ancora a  $\mathcal{A}$  perché il suo complemento è

$$(A^c)^c = A,$$

che è finito. Nel secondo caso,  $A^c \in \mathcal{A}$  direttamente, perché è finito.

Verifichiamo ora la chiusura rispetto alle unioni finite. Se  $A, B \in \mathcal{A}$ , distinguiamo due casi. Se  $A$  e  $B$  sono entrambi finiti, allora anche  $A \cup B$  è finito, dunque

$$A \cup B \in \mathcal{A}.$$

Se almeno uno tra  $A$  e  $B$  non è finito, possiamo supporre per esempio che  $A$  non sia finito. Poiché  $A \in \mathcal{A}$ , deve allora essere finito il suo complemento  $A^c$ . Ma

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c \subseteq A^c,$$

quindi anche  $(A \cup B)^c$  è finito. Ne segue ancora che

$$A \cup B \in \mathcal{A}.$$

Abbiamo dunque mostrato che  $\mathcal{A}$  è un'algebra di parti di  $X$ .

Mostriamo però che  $\mathcal{A}$  non è una  $\sigma$ -algebra. Prendiamo ad esempio  $X = \mathbb{N}$  e, per ogni  $m \geq 1$ , definiamo

$$A_m = \{2m\}.$$

Ogni  $A_m$  è un insieme finito, quindi appartiene a  $\mathcal{A}$ . Consideriamo ora l'unione numerabile

$$A = \bigcup_{m \geq 1} A_m,$$

che coincide con l'insieme dei numeri pari. Questo insieme non è finito, ma neppure il suo complemento in  $\mathbb{N}$  è finito, perché il complemento è l'insieme dei numeri dispari, anch'esso infinito. Quindi

$$A \notin \mathcal{A}.$$

Ne concludiamo che  $\mathcal{A}$  non è chiusa rispetto alle unioni numerabili e quindi non è una  $\sigma$ -algebra.

**Esempio 1.1.6.** Sia  $X$  un insieme più che numerabile.

Sia

$$\mathcal{A} = \{A \in \mathcal{P}(X) : A \text{ è al più numerabile o } A^c \text{ è al più numerabile}\}.$$

Dimostriamo che  $\mathcal{A}$  è una  $\sigma$ -algebra.

- $X^c = \emptyset$  che è finito quindi al più numerabile

$$\Rightarrow X \in \mathcal{A}$$

- Sia  $A \in \mathcal{A}$ . Allora  $(A^c)^c = A$ , al più numerabile

$$\Rightarrow A^c \in \mathcal{A}$$

- Siano  $(A_m)_{m \geq 1}$  tali che  $A_m \in \mathcal{A}$  per ogni  $m \geq 1$ . In particolare tutti gli  $A_m$  sono al più numerabili o hanno complementare al più numerabile.

Se gli  $A_m$  sono tutti al più numerabili allora

$$\bigcup_{m \geq 1} A_m$$

è al più numerabile. Se invece esiste  $A_{m_0}$  tale che

$$|A_{m_0}| > \aleph_0 \quad \text{e} \quad |A_{m_0}^c| \leq \aleph_0,$$

allora

$$\left( \bigcup_{m \geq 1} A_m \right)^c = \bigcap_{m \geq 1} A_m^c \subseteq A_{m_0}^c$$

ed è quindi al più numerabile.

In entrambi i casi

$$\bigcup_{m \geq 1} A_m \in \mathcal{A}.$$

**Esempio 1.1.7.** Sia  $X = [0, 1)$

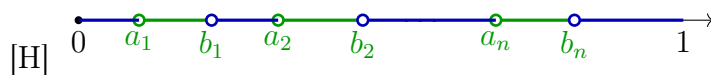
$$\mathcal{A} = \left\{ A = \bigcup_{i=1}^m I_i, \ m \in \mathbb{N}^* : I_i = [a_i, b_i) \subseteq [0, 1), \ I_i \cap I_j = \emptyset \text{ se } i \neq j \right\}$$

$\mathcal{A}$  è un'algebra:

- $X = [0, 1) \in \mathcal{A}$
- Se  $A \in \mathcal{A} \Rightarrow A^c \in \mathcal{A}$ ? Sì,

$$A = [a_1, b_1) \cup [a_2, b_2) \cup \dots \cup [a_n, b_n)$$

$$A^c = [0, a_1) \cup [b_1, a_2) \cup \dots \cup [b_n, 1)$$



- Se  $A, B \in \mathcal{A}$  con  $A = \bigcup_{j=1}^n [a_j, b_j)$

$$B = \bigcup_{j=1}^m [c_j, d_j)$$

$$\Rightarrow A \cup B \in \mathcal{A} ?$$

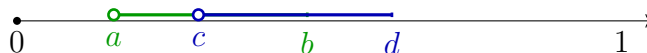
Consideriamo il caso in cui  $A = [a, b)$      $B = [c, d)$



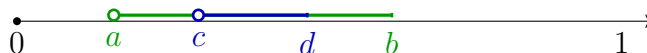
$$A \cup B = [a, b) \cup [c, d) \in \mathcal{A}$$



$$A \cup B = [a, b) \cup [c, d) = [a, d) \in \mathcal{A}$$



$$A \cup B = [a, d) = [a, c) \cup [c, b) \cup [b, d) = \dots \in \mathcal{A}$$



$$A \cup B = [a, b) = \dots \in \mathcal{A}$$

$$\Rightarrow A \cup B \in \mathcal{A}$$

In generale posso sempre scrivere

$$A \cup B = \bigcup_{k=1}^{\ell} [x_k, y_k) \in \mathcal{A}$$

$$\Rightarrow \mathcal{A} \text{ è un'algebra}$$

Però  $\mathcal{A}$  non è una  $\sigma$ -algebra.

Controesempio:

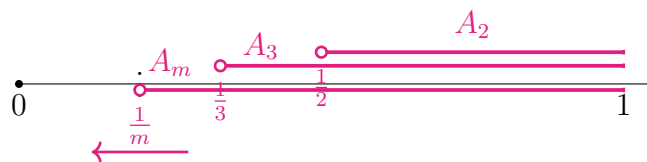
$$A_1 = \emptyset$$

$$A_2 = \left[ \frac{1}{2}, 1 \right) \Rightarrow A_1 \in \mathcal{A} \Rightarrow A_2 \in \mathcal{A}$$

$$A_3 = \left[ \frac{1}{3}, 1 \right) \Rightarrow A_3 \in \mathcal{A}$$

$\vdots$

$$A_m = \left[ \frac{1}{m}, 1 \right) \Rightarrow A_m \in \mathcal{A}$$



$$\Rightarrow \bigcup_{m \geq 1} A_m = (0, 1) \notin \mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{A} \text{ non è una } \sigma\text{-algebra}$$

**Proposizione 1.1.8.** Sia  $(\mathcal{A}_i)_{i \in I}$  una famiglia di  $\sigma$ -algebre di parti di  $X$ .



$\bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i = \mathcal{A}$  è una  $\sigma$ -algebra di parti di  $X$ ;

*Dimostrazione.* •  $X \in \mathcal{A}_i \quad \forall i \in I \quad \Rightarrow \quad X \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i = \mathcal{A}$   
(sono  $\sigma$ -algebre)

• Sia  $A \in \mathcal{A} \Rightarrow A^c \in \mathcal{A}$  ?

Se  $A \in \mathcal{A} = \bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i \Rightarrow A \in \mathcal{A}_i \quad \forall i \in I \quad \Rightarrow \quad A^c \in \mathcal{A}_i \quad \forall i \in I \quad \Rightarrow \quad A^c \in \mathcal{A}$   
(sono  $\sigma$ -algebre)

• Siano  $A_m \in \mathcal{A} \quad \forall m \geq 1 \quad \Rightarrow \quad \bigcup_{m \geq 1} A_m \in \mathcal{A}$  ?

Se  $A_m \in \mathcal{A} = \bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i \Rightarrow A_m \in \mathcal{A}_i \quad \forall i \in I, \forall m \geq 1$

$$\Rightarrow \bigcup_{m \geq 1} A_m \in \mathcal{A}_i \quad \forall i \in I \quad \Rightarrow \quad \bigcup_{m \geq 1} A_m \in \mathcal{A}$$

(sono  $\sigma$ -algebre)

$\Rightarrow \mathcal{A}$  è una  $\sigma$ -algebra.

□

N.B.  $\bigcup_{i \in I} \mathcal{A}_i$  in generale non è neanche un'algebra. Se  $A, B \in \bigcup_{i \in I} \mathcal{A}_i \Rightarrow \exists j, k$  t.c.  $A \in \mathcal{A}_j$  e  $B \in \mathcal{A}_k$ .

Se  $j \neq k$  potrebbe succedere che  $A \cup B \notin \bigcup_{i \in I} \mathcal{A}_i$ .

Controesempio:

$$X = \{a, b, c\}$$

$$\mathcal{A}_1 = \{X, \emptyset, \{a\}, \{b, c\}\}$$

$$\mathcal{A}_2 = \{X, \emptyset, \{b\}, \{a, c\}\}$$

$$\mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2 = \{X, \emptyset, \{a\}, \{b\}, \{b, c\}, \{a, c\}\}$$

Se  $A = \{a\}$ ,  $B = \{b\}$ , allora

$$A \in \mathcal{A}_1 \Rightarrow A \in \mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$$

$$B \in \mathcal{A}_2 \Rightarrow B \in \mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$$

$$\Rightarrow A \cup B = \{a, b\} \notin \mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$$

$$\Rightarrow \bigcup_{i \in I} \mathcal{A}_i \text{ non è una } \sigma\text{-algebra (neanche un'algebra).}$$

## 1.2 $\sigma$ -algebra generata e $\sigma$ -algebra di Borel

**Definizione 1.2.1.** Sia  $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(X)$ . Si dice  $\sigma$ -algebra generata da  $\mathcal{E}$  e si indica con  $\sigma(\mathcal{E})$  l'intersezione di tutte le  $\sigma$ -algre di parti di  $X$  che contengono gli elementi di  $\mathcal{E}$ :

$$\sigma(\mathcal{E}) = \bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i, \quad \mathcal{A}_i \text{ } \sigma\text{-algre } \forall i \in I, \quad \mathcal{E} \subseteq \mathcal{A}_i \forall i \in I.$$

$\sigma(\mathcal{E})$  è la più piccola  $\sigma$ -algebra di parti di  $X$  che contiene gli elementi di  $\mathcal{E}$ .

**N.B.** Se  $\mathcal{A}_i$  sono  $\sigma$ -algre di parti di  $X$  per ogni  $i \in I$ , allora

$$\sigma\left(\bigcup_{i \in I} \mathcal{A}_i\right) = \bigvee_{i \in I} \mathcal{A}_i.$$

**Esempio 1.2.2.** •  $\mathcal{E} = \{X\} \Rightarrow \sigma(\mathcal{E}) = \{X, \emptyset\}$

•  $\mathcal{E} = \{\emptyset\} \Rightarrow \sigma(\mathcal{E}) = \{X, \emptyset\}$

•  $\mathcal{E} = \{A\} \Rightarrow \sigma(\mathcal{E}) = \sigma(A) \subseteq \{\emptyset, X, A, A^c\}$

•  $\mathcal{E} = \{A, B\} \Rightarrow \sigma(\mathcal{E}) = \sigma(A, B) = \{\emptyset, X, A, B, A^c, B^c, A \cup B, \dots\}$  (al max 16 elementi)

**Proposizione 1.2.3.** Siano  $\mathcal{E}, \mathcal{E}' \subseteq \mathcal{P}(X)$ .

Se

$$\mathcal{E}' \subseteq \sigma(\mathcal{E}) \quad \text{e} \quad \mathcal{E} \subseteq \sigma(\mathcal{E}'),$$

allora

$$\sigma(\mathcal{E}) = \sigma(\mathcal{E}').$$

*Dimostrazione.* Se  $\mathcal{E}' \subseteq \sigma(\mathcal{E})$ , allora

$$\mathcal{E}' \subseteq \sigma(\mathcal{E}') \subseteq \sigma(\mathcal{E}).$$

Se  $\mathcal{E} \subseteq \sigma(\mathcal{E}')$ , allora

$$\mathcal{E} \subseteq \sigma(\mathcal{E}) \subseteq \sigma(\mathcal{E}').$$

Quindi

$$\sigma(\mathcal{E}) = \sigma(\mathcal{E}').$$

□

**Definizione 1.2.4.** Sia  $(X, d)$  spazio metrico.

Chiamiamo  **$\sigma$ -algebra di Borel** di  $X$ , indicata con  $\mathcal{B}(X)$ , la  $\sigma$ -algebra generata dagli aperti di  $X$  ovvero  $\mathcal{B}(X) = \sigma(\tau_d)$ .

Gli elementi  $B \in \mathcal{B}(X)$  si dicono **boreliani**.

**Proposizione 1.2.5.** Sia  $X = \mathbb{R}$  (con la metrica euclidea). Allora

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{E}_i) \quad \forall i = 1, \dots, 8$$

dove

$$\mathcal{E}_1 = \{(a, b) : a < b, a, b \in \mathbb{R}\}$$

$$\mathcal{E}_2 = \{(a, b] : a < b, a, b \in \mathbb{R}\}$$

$$\mathcal{E}_3 = \{[a, b) : a < b, a, b \in \mathbb{R}\}$$

$$\mathcal{E}_4 = \{[a, b] : a < b, a, b \in \mathbb{R}\}$$

$$\mathcal{E}_5 = \{(-\infty, b] : b \in \mathbb{R}\}$$

$$\mathcal{E}_6 = \{(-\infty, b) : b \in \mathbb{R}\}$$

$$\mathcal{E}_7 = \{(a, +\infty) : a \in \mathbb{R}\}$$

$$\mathcal{E}_8 = \{[a, +\infty) : a \in \mathbb{R}\}.$$

*Dimostrazione.* (1)  $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{E}_1)$ . Poiché ogni intervallo aperto  $(a, b)$  è un aperto di  $\mathbb{R}$ , si ha  $(a, b) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$  per ogni  $(a, b) \in \mathcal{E}_1$ . Dunque  $\mathcal{E}_1 \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$  e quindi

$$\sigma(\mathcal{E}_1) \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Per l'inclusione opposta, sia  $A \subseteq \mathbb{R}$  un aperto. Per ogni  $x \in A$  esiste un intervallo aperto  $(p_x, q_x) \subseteq A$  tale che  $x \in (p_x, q_x)$ . Inoltre possiamo scegliere  $p_x, q_x \in \mathbb{Q}$  con  $p_x < q_x$  (poiché  $\mathbb{Q}$  è denso in  $\mathbb{R}$ ), e allora

$$A = \bigcup_{\substack{p < q \\ (p, q) \subseteq A \\ p, q \in \mathbb{Q}}} (p, q).$$

Questa è un'unione numerabile (gli intervalli con estremi razionali sono indicizzati da  $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ ) di insiemi appartenenti a  $\mathcal{E}_1$ , quindi  $A \in \sigma(\mathcal{E}_1)$ . Poiché  $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{\text{aperti}\})$ , otteniamo

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \sigma(\mathcal{E}_1).$$

Concludiamo  $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{E}_1)$ .

**(2)**  $\sigma(\mathcal{E}_1) = \sigma(\mathcal{E}_2)$ . Mostriamo le due inclusioni.

Sia  $(a, b) \in \mathcal{E}_1$ . Allora esiste  $\alpha > 0$  tale che, per ogni  $m \geq 1$ , risulti  $a < b - \alpha/m < b$ , e quindi

$$(a, b) = \bigcup_{m \geq 1} \left( a, b - \frac{\alpha}{m} \right].$$

Il membro destro è un'unione numerabile di insiemi di  $\mathcal{E}_2$ , dunque  $(a, b) \in \sigma(\mathcal{E}_2)$  e quindi  $\sigma(\mathcal{E}_1) \subseteq \sigma(\mathcal{E}_2)$ .

Viceversa, sia  $[a, b] \in \mathcal{E}_2$ . Allora esiste  $\alpha > 0$  tale che per ogni  $m \geq 1$  si abbia  $b < b + \alpha/m$ , e quindi

$$[a, b] = \bigcap_{m \geq 1} \left( a, b + \frac{\alpha}{m} \right).$$

Il membro destro è un'intersezione numerabile di insiemi di  $\mathcal{E}_1$ , dunque  $[a, b] \in \sigma(\mathcal{E}_1)$  e quindi  $\sigma(\mathcal{E}_2) \subseteq \sigma(\mathcal{E}_1)$ .

Concludiamo  $\sigma(\mathcal{E}_1) = \sigma(\mathcal{E}_2)$ .

**(3)**  $\sigma(\mathcal{E}_1) = \sigma(\mathcal{E}_3)$ . Sia  $(a, b) \in \mathcal{E}_1$ . Scelto  $\alpha > 0$  opportuno, vale

$$(a, b) = \bigcup_{m \geq 1} \left[ a + \frac{\alpha}{m}, b \right) \in \sigma(\mathcal{E}_3),$$

quindi  $\sigma(\mathcal{E}_1) \subseteq \sigma(\mathcal{E}_3)$ .

Viceversa, sia  $[a, b] \in \mathcal{E}_3$ . Scelto  $\alpha > 0$  opportuno, vale

$$[a, b] = \bigcap_{m \geq 1} \left( a - \frac{\alpha}{m}, b \right) \in \sigma(\mathcal{E}_1),$$

quindi  $\sigma(\mathcal{E}_3) \subseteq \sigma(\mathcal{E}_1)$  e dunque  $\sigma(\mathcal{E}_1) = \sigma(\mathcal{E}_3)$ .

**(4)**  $\sigma(\mathcal{E}_1) = \sigma(\mathcal{E}_4)$ . Sia  $(a, b) \in \mathcal{E}_1$ . Scelto  $\alpha > 0$  opportuno, vale

$$(a, b) = \bigcup_{m \geq 1} \left[ a + \frac{\alpha}{m}, b - \frac{\alpha}{m} \right] \in \sigma(\mathcal{E}_4),$$

quindi  $\sigma(\mathcal{E}_1) \subseteq \sigma(\mathcal{E}_4)$ .

Viceversa, sia  $[a, b] \in \mathcal{E}_4$ . Scelto  $\alpha > 0$  opportuno, vale

$$[a, b] = \bigcap_{m \geq 1} \left( a - \frac{\alpha}{m}, b + \frac{\alpha}{m} \right) \in \sigma(\mathcal{E}_1),$$

quindi  $\sigma(\mathcal{E}_4) \subseteq \sigma(\mathcal{E}_1)$  e dunque  $\sigma(\mathcal{E}_4) = \sigma(\mathcal{E}_1)$ .

**(5)**  $\sigma(\mathcal{E}_1) = \sigma(\mathcal{E}_5)$ . Sia  $(-\infty, b] \in \mathcal{E}_5$ . Scelto  $\alpha > 0$  opportuno, vale

$$(-\infty, b] = \bigcup_{m \geq 1} \left(-m, b + \frac{\alpha}{m}\right] \in \sigma(\mathcal{E}_1),$$

quindi  $\sigma(\mathcal{E}_5) \subseteq \sigma(\mathcal{E}_1)$ .

Viceversa, sia  $(a, b) \in \mathcal{E}_1$ . Allora

$$(a, b) = (-\infty, b) \cap (a, +\infty).$$

Inoltre

$$(-\infty, b) = \bigcup_{m \geq 1} \left(-\infty, b - \frac{\alpha}{m}\right] \in \sigma(\mathcal{E}_5), \quad (a, +\infty) = ((-\infty, a])^c \in \sigma(\mathcal{E}_5),$$

quindi  $(a, b) \in \sigma(\mathcal{E}_5)$  e dunque  $\sigma(\mathcal{E}_1) \subseteq \sigma(\mathcal{E}_5)$ . Ne segue  $\sigma(\mathcal{E}_1) = \sigma(\mathcal{E}_5)$ .

**(6)**  $\sigma(\mathcal{E}_5) = \sigma(\mathcal{E}_6)$ . Sia  $(-\infty, b] \in \mathcal{E}_5$ . Scelto  $\alpha > 0$  opportuno, vale

$$(-\infty, b] = \bigcap_{m \geq 1} \left(-\infty, b + \frac{\alpha}{m}\right) \in \sigma(\mathcal{E}_6),$$

quindi  $\sigma(\mathcal{E}_5) \subseteq \sigma(\mathcal{E}_6)$ .

Viceversa, sia  $(-\infty, b) \in \mathcal{E}_6$ . Scelto  $\alpha > 0$  opportuno, vale

$$(-\infty, b) = \bigcup_{m \geq 1} \left(-\infty, b - \frac{\alpha}{m}\right] \in \sigma(\mathcal{E}_5),$$

quindi  $\sigma(\mathcal{E}_6) \subseteq \sigma(\mathcal{E}_5)$  e dunque  $\sigma(\mathcal{E}_5) = \sigma(\mathcal{E}_6)$ .

**(7)**  $\sigma(\mathcal{E}_7) = \sigma(\mathcal{E}_5)$ . Sia  $(a, +\infty) \in \mathcal{E}_7$ . Allora

$$(a, +\infty) = ((-\infty, a])^c \in \sigma(\mathcal{E}_5),$$

quindi  $\sigma(\mathcal{E}_7) \subseteq \sigma(\mathcal{E}_5)$ .

Viceversa, sia  $(-\infty, a] \in \mathcal{E}_5$ . Allora

$$(-\infty, a] = (a, +\infty)^c \in \sigma(\mathcal{E}_7),$$

quindi  $\sigma(\mathcal{E}_5) \subseteq \sigma(\mathcal{E}_7)$  e dunque  $\sigma(\mathcal{E}_7) = \sigma(\mathcal{E}_5)$ .

**(8)**  $\sigma(\mathcal{E}_8) = \sigma(\mathcal{E}_6)$ . Sia  $[a, +\infty) \in \mathcal{E}_8$ . Allora

$$[a, +\infty) = ((-\infty, a])^c \in \sigma(\mathcal{E}_6),$$

quindi  $\sigma(\mathcal{E}_8) \subseteq \sigma(\mathcal{E}_6)$ .

Viceversa, sia  $(-\infty, a) \in \mathcal{E}_6$ . Allora

$$(-\infty, a) = ([a, +\infty))^c \in \sigma(\mathcal{E}_8),$$

quindi  $\sigma(\mathcal{E}_6) \subseteq \sigma(\mathcal{E}_8)$  e dunque  $\sigma(\mathcal{E}_6) = \sigma(\mathcal{E}_8)$ .

□

**N.B.** Tutti i chiusi di  $\mathbb{R}$  sono nella  $\sigma$ -algebra di Borel di  $\mathbb{R}$ . In particolare  $\forall x \in \mathbb{R} \{x\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ .

# Lezione 2

## Misure

### 2.1 Prime definizioni ed esempi

Sia  $X$  un insieme non vuoto e  $\mathcal{A}$  un'algebra di parti di  $X$ .

**Definizione 2.1.1.** Sia  $\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty] = [0, +\infty) \cup \{+\infty\}$  tale che  $\mu(\emptyset) = 0$ .

La funzione  $\mu$  si dice *additiva* se per ogni  $A, B \in \mathcal{A}$  tali che  $A \cap B = \emptyset$  si ha

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B).$$

La funzione  $\mu$  si dice  $\sigma$ -*additiva* se per ogni famiglia  $\{A_m\}_{m \geq 1} \subseteq \mathcal{A}$  a due a due disgiunta, cioè  $A_i \cap A_j = \emptyset$  per  $i \neq j$ , e tale che  $\bigcup_{m \geq 1} A_m \in \mathcal{A}$ , vale

$$\mu\left(\bigcup_{m \geq 1} A_m\right) = \sum_{m \geq 1} \mu(A_m).$$

**N.B.** Se  $\mu$  è  $\sigma$ -additiva allora è additiva. Non è vero il viceversa.

**Esempio 2.1.2. (Controesempio).** Sia  $X$  un insieme infinito; poniamo  $X = \mathbb{N}$ . Sia

$$\mathcal{A} = \{A \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : A \text{ finito oppure } A^c \text{ finito}\}.$$

$\mathcal{A}$  è un'algebra ma non una  $\sigma$ -algebra.

Sia  $\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$  tale che  $\mu(\emptyset) = 0$  e tale che, per ogni  $A \in \mathcal{A}$ ,

$$\mu(A) = \begin{cases} +\infty, & \text{se } A \text{ è infinito,} \\ \sum_{m \in A} \left(\frac{1}{2}\right)^m, & \text{se } A \text{ è finito.} \end{cases}$$

$\mu$  è **additiva**. Siano  $A, B \in \mathcal{A}$  con  $A \cap B = \emptyset$ . Abbiamo due casi:

- Se  $A$  e  $B$  sono finiti, allora anche  $A \cup B$  è finito e

$$\mu(A \cup B) = \sum_{m \in A \cup B} \left(\frac{1}{2}\right)^m = \sum_{m \in A} \left(\frac{1}{2}\right)^m + \sum_{m \in B} \left(\frac{1}{2}\right)^m = \mu(A) + \mu(B).$$

- Se almeno uno tra  $A$  e  $B$  è infinito (ad esempio  $A$ ), allora  $A \cup B$  è infinito e quindi

$$+\infty = \mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B),$$

poiché  $\mu(A) = +\infty$ .

Dunque  $\mu$  è additiva.

$\mu$  **non è  $\sigma$ -additiva**. Siano

$$A_m = \{m\}, \quad m \geq 0.$$

Allora  $A_m \in \mathcal{A}$  per ogni  $m \geq 0$  e inoltre

$$A_i \cap A_j = \emptyset \quad \text{se } i \neq j.$$

Quindi

$$\bigcup_{m \geq 0} A_m = \mathbb{N} \in \mathcal{A}. (\mathbb{N}^C = \emptyset)$$

Inoltre

$$\mu(A_m) = \left(\frac{1}{2}\right)^m \quad \forall m \geq 0.$$

Ma

$$+\infty = \mu(\mathbb{N}) = \mu\left(\bigcup_{m \geq 0} A_m\right) \neq \sum_{m \geq 0} \mu(A_m) = \sum_{m \geq 0} \left(\frac{1}{2}\right)^m < +\infty,$$

poiché la serie geometrica è convergente.

Dunque  $\mu$  non è  $\sigma$ -additiva.

**Definizione 2.1.3.** Una *misura* è una funzione  $\sigma$ -additiva definita su una  $\sigma$ -algebra.

Se  $(X, \mathcal{A})$  è uno spazio misurabile e  $\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$  è  $\sigma$ -additiva (cioè una misura), allora la terna

$$(X, \mathcal{A}, \mu)$$

si chiama *spazio di misura*.

Se  $\mu(X) < +\infty$ , diciamo che la misura  $\mu$  è *finita*.

Diciamo che  $\mu$  è  $\sigma$ -finita se esiste un ricoprimento numerabile di  $X$  formato da insiemi di



misura finita, cioè se esistono

$$A_m \in \mathcal{A}, \quad m \geq 1,$$

tali che

$$X = \bigcup_{m \geq 1} A_m \quad \text{e} \quad \mu(A_m) < +\infty \quad \forall m \geq 1.$$

**N.B.** Se  $\mu$  è finita, allora è anche  $\sigma$ -finita.

**Definizione 2.1.4.** Sia  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  uno spazio di misura.

Sia  $A \in \mathcal{A}$ . Diciamo che  $\mu$  è *concentrata* su  $A$  se

$$\mu(A^c) = 0.$$

In tal caso diciamo anche che  $A$  è un *supporto* per  $\mu$ .

Sia ancora  $A \in \mathcal{A}$ . Definiamo, per ogni  $B \in \mathcal{A}$ ,

$$\mu|_A(B) = \mu(A \cap B).$$

Allora

$$\mu|_A : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$$

è una misura concentrata su  $A$ ; infatti

$$\mu|_A(A^c) = \mu(A \cap A^c) = \mu(\emptyset) = 0.$$

Essa si chiama *restrizione* di  $\mu$  ad  $A$ .

**N.B.**  $\mu|_A : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$  è effettivamente una misura.

Verifichiamo che sia  $\sigma$ -additiva. Sia  $\{A_m\}_{m \geq 1}$  una famiglia tale che  $\forall m \geq 1$   $A_m \in \mathcal{A}$  e

$$\forall i \neq j \geq 1 \quad A_i \cap A_j = \emptyset.$$

Allora

$$\mu|_A\left(\bigcup_{m \geq 1} A_m\right) = \mu\left(A \cap \bigcup_{m \geq 1} A_m\right) = \mu\left(\bigcup_{m \geq 1} (A \cap A_m)\right) = \sum_{m \geq 1} \mu(A \cap A_m) = \sum_{m \geq 1} \mu|_A(A_m),$$

dove abbiamo usato la  $\sigma$ -additività di  $\mu$ .

**Esempio 2.1.5.** Sia  $X$  un insieme infinito e sia  $\mathcal{A} = \mathcal{P}(X)$ .

Definiamo

$$\mu : \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, +\infty]$$

ponendo, per ogni  $A \in \mathcal{P}(X)$ ,

$$\mu(A) = \begin{cases} +\infty & \text{se } A \text{ è infinito,} \\ \text{card}(A) & \text{se } A \text{ è finito.} \end{cases}$$

Allora  $\mu$  è una misura su  $(X, \mathcal{P}(X))$ , detta *misura cardinale* oppure *misura che conta*.

**Esempio 2.1.6.** Sia  $X$  un insieme non vuoto e fissiamo  $x_0 \in X$ . Sia  $\mathcal{A} = \mathcal{P}(X)$  oppure, più in generale, sia  $\mathcal{A}$  una  $\sigma$ -algebra tale che  $\{x_0\} \in \mathcal{A}$ .

Definiamo

$$\delta_{x_0} : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$$

ponendo, per ogni  $A \in \mathcal{A}$ ,

$$\delta_{x_0}(A) = \begin{cases} 1 & \text{se } x_0 \in A, \\ 0 & \text{se } x_0 \notin A. \end{cases}$$

Allora  $\delta_{x_0}$  è una misura finita (infatti  $\delta_{x_0}(X) = 1$ ), concentrata su  $\{x_0\}$  (poiché  $\delta_{x_0}(\{x_0\}^c) = 0$ ).

Essa si chiama *misura di Dirac centrata in  $x_0$* .

**Esempio 2.1.7.** Sia  $(X, \mathcal{A})$  uno spazio misurabile.

Sia

$$S = \{x_i \in X : i \in I\} \subseteq X, \quad I \subseteq \mathbb{N},$$

e supponiamo che

$$\{x_i\} \in \mathcal{A} \quad \forall i \in I$$

(così in particolare  $S \in \mathcal{A}$ ).

Possiamo costruire una misura concentrata su  $S$  definendola sui singoletti  $\{x_i\}$ ,  $i \in I$ , ponendo

$$\mu(\{x_i\}) = \alpha_i, \quad \text{con } \alpha_i \in (0, +\infty),$$

e inoltre imponendo

$$\mu(S^c) = \mu\left(\left(\bigcup_{i \in I} \{x_i\}\right)^c\right) = 0.$$

La misura  $\mu$  si dice una *misura discreta* concentrata su  $S$ .

Ora, per ogni  $A \in \mathcal{A}$ , possiamo scrivere

$$\mu(A) = \mu((A \cap S) \cup (A \cap S^c)).$$

Poiché

$$(A \cap S) \cap (A \cap S^c) = \emptyset,$$

per la  $\sigma$ -additività si ha

$$\mu(A) = \mu(A \cap S) + \mu(A \cap S^c).$$

Ma  $\mu(A \cap S^c) = 0$ , essendo  $A \cap S^c \subseteq S^c$  e  $\mu$  concentrata su  $S$ , quindi

$$\mu(A) = \mu(A \cap S).$$

Inoltre

$$A \cap S = \bigcup_{\substack{i \in I \\ x_i \in A}} \{x_i\},$$

unione numerabile e disgiunta, da cui ancora per  $\sigma$ -additività

$$\mu(A) = \mu\left(\bigcup_{\substack{i \in I \\ x_i \in A}} \{x_i\}\right) = \sum_{\substack{i \in I \\ x_i \in A}} \mu(\{x_i\}) = \sum_{\substack{i \in I \\ x_i \in A}} \alpha_i.$$

Equivalentemente,

$$\mu(A) = \sum_{i \in I} \alpha_i \delta_{x_i}(A),$$

e quindi

$$\mu = \sum_{i \in I} \alpha_i \delta_{x_i}.$$

In particolare,

$$\mu(X) = \sum_{i \in I} \alpha_i.$$

### N.B.

- $\mu$  è una misura finita se  $I$  è finito, oppure se  $I$  è numerabile ma la serie

$$\sum_{i \in I} \alpha_i$$

è convergente.

- $\mu$  è sempre  $\sigma$ -finita.

Infatti possiamo ricoprire  $X$  con i singoletti  $\{x_i\}$ ,  $i \in I$ , e con  $S^c$ ; inoltre

$$\mu(\{x_i\}) = \alpha_i < +\infty \quad \text{e} \quad \mu(S^c) = 0.$$

- Se  $X$  è numerabile e  $\mathcal{Q} = \mathcal{P}(X)$ , allora ogni misura su  $(X, \mathcal{Q})$  è una misura discreta.

## 2.2 Proprietà delle misure

Sia  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  uno spazio di misura.

**Proposizione 2.2.1.** Sia  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  uno spazio di misura. Allora valgono le seguenti proprietà:

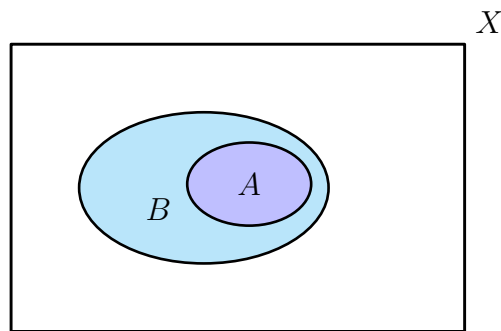
1. (**Monotonia**) Se  $A, B \in \mathcal{A}$  e  $A \subseteq B$ , allora

$$\mu(A) \leq \mu(B).$$

In particolare, se  $\mu$  è finita, allora  $\mu(A) < +\infty$  per ogni  $A \in \mathcal{A}$ .

2. Se inoltre  $\mu(B) < +\infty$ , allora

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A).$$



*Dimostrazione.* (1) **Monotonia.** Se  $A \subseteq B$ , allora

$$B = (B \cap A) \cup (B \cap A^c) = A \cup (B \setminus A),$$

e inoltre

$$A \cap (B \setminus A) = \emptyset.$$

Per la  $\sigma$ -additività (in particolare per l'additività su insiemi disgiunti) otteniamo

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A).$$

Poiché  $\mu(B \setminus A) \geq 0$ , segue

$$\mu(B) \geq \mu(A),$$

cioè

$$\mu(A) \leq \mu(B).$$

Inoltre, se  $\mu$  è finita, cioè  $\mu(X) < +\infty$ , allora per ogni  $A \in \mathcal{A}$  vale  $A \subseteq X$  e quindi, per monotonia,

$$\mu(A) \leq \mu(X) < +\infty.$$

Dunque ogni insieme misurabile ha misura finita. **(2) Formula per la differenza.** Dalla decomposizione precedente

$$B = A \cup (B \setminus A), \quad A \cap (B \setminus A) = \emptyset,$$

abbiamo ancora

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A).$$

Se  $\mu(B) < +\infty$ , allora anche  $\mu(A) < +\infty$  per monotonia, e possiamo sottrarre  $\mu(A)$  da entrambi i membri, ottenendo

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A).$$

□

**Proposizione 2.2.2.** Sia  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  uno spazio di misura. Allora valgono le seguenti proprietà:

1. **(Sub-additività)** Per ogni  $A, B \in \mathcal{A}$  si ha

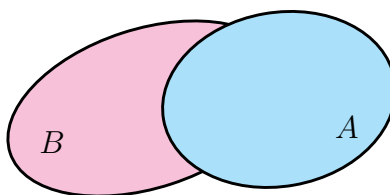
$$\mu(A \cup B) \leq \mu(A) + \mu(B).$$

2. Se inoltre  $\mu$  è finita, allora per ogni  $A, B \in \mathcal{A}$  vale la formula

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B).$$

*Dimostrazione.* **(1) Sub-additività** Osserviamo che

$$A \cup B = A \cup (B \setminus A), \quad A \cap (B \setminus A) = \emptyset.$$



Per l'additività su insiemi disgiunti otteniamo

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A).$$

Poiché  $B \setminus A \subseteq B$ , per monotonia

$$\mu(B \setminus A) \leq \mu(B).$$

Quindi

$$\mu(A \cup B) \leq \mu(A) + \mu(B).$$

**(2) Formula di inclusione-esclusione per misure finite.** Scriviamo

$$B = (B \cap A) \cup (B \cap A^c) = (B \cap A) \cup (B \setminus A),$$

e l'unione è disgiunta. Dunque

$$\mu(B) = \mu(B \cap A) + \mu(B \setminus A).$$

Se  $\mu$  è finita, allora possiamo risolvere rispetto a  $\mu(B \setminus A)$ :

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(B \cap A) = \mu(B) - \mu(A \cap B).$$

Sostituendo nella formula trovata al punto precedente,

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A),$$

si ottiene

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B).$$

□

**Proposizione 2.2.3. (Generalizzazione della sub-additività).** Sia  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  uno spazio di misura e siano  $A_m \in \mathcal{A}$ ,  $m \geq 1$ . Allora

$$\mu\left(\bigcup_{m \geq 1} A_m\right) \leq \sum_{m \geq 1} \mu(A_m).$$

*Dimostrazione.* Definiamo

$$B_1 = A_1, \quad B_2 = A_2 \setminus A_1 = A_2 \cap A_1^c,$$

e più in generale, per  $m \geq 2$ ,

$$B_m = A_m \setminus \bigcup_{j=1}^{m-1} A_j = A_m \cap \left(\bigcup_{j=1}^{m-1} A_j\right)^c.$$

Allora  $B_m \in \mathcal{A}$  per ogni  $m \geq 1$ . Inoltre:

$$B_m \subseteq A_m \quad \forall m \geq 1,$$

$$\bigcup_{m \geq 1} B_m = \bigcup_{m \geq 1} A_m,$$

e gli insiemi  $B_i$  sono a due a due disgiunti:

$$B_i \cap B_j = \emptyset \quad \text{se } i \neq j.$$

Per la  $\sigma$ -additività di  $\mu$  applicata alla famiglia disgiunta  $\{B_m\}_{m \geq 1}$ , otteniamo

$$\mu\left(\bigcup_{m \geq 1} A_m\right) = \mu\left(\bigcup_{m \geq 1} B_m\right) = \sum_{m \geq 1} \mu(B_m).$$

Poiché  $B_m \subseteq A_m$ , per monotonia

$$\mu(B_m) \leq \mu(A_m) \quad \forall m \geq 1.$$

Quindi

$$\mu\left(\bigcup_{m \geq 1} A_m\right) = \sum_{m \geq 1} \mu(B_m) \leq \sum_{m \geq 1} \mu(A_m).$$

□

**Teorema 2.2.4** (Formula di Poincaré, o principio di inclusione-esclusione). Sia  $\mu$  una misura finita su  $(X, \mathcal{A})$  e siano

$$A_1, \dots, A_m \in \mathcal{A}, \quad m \geq 1.$$

Allora

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^m A_i\right) = \sum_{r=1}^m (-1)^{r+1} \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_r \leq m} \mu(A_{j_1} \cap \dots \cap A_{j_r}).$$

*Dimostrazione.* La dimostrazione si fa per induzione su  $m$ .

- **Caso  $m = 2$ .** In questo caso la formula coincide con

$$\mu(A_1 \cup A_2) = \mu(A_1) + \mu(A_2) - \mu(A_1 \cap A_2),$$

che è già nota.

- **Passo induttivo.** Supponiamo vera la formula per  $m$  insiemi e dimostriamola per  $m + 1$  insiemi.

Posto

$$B = \bigcup_{i=1}^m A_i,$$

si ha

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{m+1} A_i\right) = \mu(B \cup A_{m+1}) = \mu(B) + \mu(A_{m+1}) - \mu(B \cap A_{m+1}).$$

Per ipotesi induttiva,

$$\mu(B) = \sum_{r=1}^m (-1)^{r+1} \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_r \leq m} \mu(A_{j_1} \cap \dots \cap A_{j_r}).$$

Inoltre

$$B \cap A_{m+1} = \left(\bigcup_{i=1}^m A_i\right) \cap A_{m+1} = \bigcup_{i=1}^m (A_i \cap A_{m+1}),$$

e applicando ancora l'ipotesi induttiva agli insiemi  $A_1 \cap A_{m+1}, \dots, A_m \cap A_{m+1}$  otteniamo

$$\mu(B \cap A_{m+1}) = \sum_{r=1}^m (-1)^{r+1} \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_r \leq m} \mu(A_{j_1} \cap \dots \cap A_{j_r} \cap A_{m+1}).$$

Sostituendo queste espressioni nella formula di  $\mu(B \cup A_{m+1})$ , si ottiene precisamente la formula di inclusione-esclusione per  $m + 1$  insiemi.

Quindi, per induzione, la tesi vale per ogni  $m \geq 1$ . □

**Proposizione 2.2.5 (Continuità dal basso).** Sia  $(A_m)_{m \geq 1}$  una successione di elementi di  $\mathcal{A}$  tale che

$$A_m \subseteq A_{m+1} \quad \forall m \geq 1.$$

Sia

$$A = \bigcup_{m \geq 1} A_m.$$

Allora

$$\mu(A) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mu(A_m).$$

Ovvero, se

$$A_m \rightarrow A \quad \left( \text{cioè } \bigcup_m A_m = A \right),$$

allora

$$\mu(A_m) \rightarrow \mu(A).$$

*Dimostrazione.* Definiamo  $(B_m)_{m \geq 1}$  t.c.

$$B_1 = A_1$$



$$B_2 = A_2 \setminus A_1 = A_2 \cap A_1^c$$

$$\vdots$$

$$B_m = A_m \setminus A_{m-1} = A_m \cap A_{m-1}^c$$

$$\vdots$$

Allora

$$B_i \cap B_j = \emptyset \quad \text{se } i \neq j.$$

Inoltre

$$B_m \in \mathcal{A}, \quad \bigcup_{i=1}^m B_i = A_m, \quad \bigcup_{m \geq 1} B_m = \bigcup_{m \geq 1} A_m = A.$$

Quindi

$$\mu(A) = \mu\left(\bigcup_{m \geq 1} A_m\right) = \mu\left(\bigcup_{m \geq 1} B_m\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(B_k)$$

e per  $\sigma$ -additività

$$= \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^m \mu(B_k) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{k=1}^m B_k\right) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mu(A_m).$$

□

**Proposizione 2.2.6 (Continuità dall'alto).** Sia  $(A_m)_{m \geq 1}$  una successione di elementi di  $\mathcal{A}$  tale che

$$A_m \supseteq A_{m+1} \quad \forall m \geq 1.$$

Sia

$$A = \bigcap_{m \geq 1} A_m.$$

Supponiamo che esista  $k \geq 1$  tale che

$$\mu(A_k) < +\infty.$$

Allora

$$\mu(A) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mu(A_m).$$

Ovvero, se

$$A_m \rightarrow A \quad \left( \text{cioè } \bigcap_m A_m = A \right),$$

allora

$$\mu(A_m) \rightarrow \mu(A).$$

## 2.3 Limite superiore e limite inferiore

**Definizione 2.3.1.** Sia  $(a_m)_{m \geq 1}$  una successione di numeri reali.

Si dice *limite inferiore* di  $(a_m)_{m \geq 1}$  la quantità

$$\liminf_{m \rightarrow \infty} a_m = \lim_{m \rightarrow \infty} \left( \inf_{k \geq m} a_k \right) = \sup_m \inf_{k \geq m} a_k.$$

Si dice *limite superiore* di  $(a_m)_{m \geq 1}$  la quantità

$$\limsup_{m \rightarrow \infty} a_m = \lim_{m \rightarrow \infty} \left( \sup_{k \geq m} a_k \right) = \inf_m \sup_{k \geq m} a_k.$$

**N.B.** Le successioni  $b_n = \inf_{k \geq n} a_k$  e  $c_n = \sup_{k \geq n} a_k$  sono rispettivamente monotone crescenti e decrescenti e quindi ammettono limite.

**Proposizione 2.3.2.** Sia  $(a_m)_{m \geq 1}$  una successione di numeri reali. Allora valgono le seguenti proprietà:

$$\liminf_{m \rightarrow \infty} a_m \leq \limsup_{m \rightarrow \infty} a_m,$$

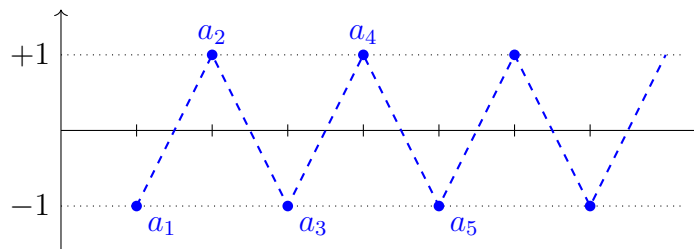
$$\liminf_{m \rightarrow \infty} (-a_m) = -\limsup_{m \rightarrow \infty} a_m,$$

$$\exists \lim_{m \rightarrow \infty} a_m = a \iff \liminf_{m \rightarrow \infty} a_m = \limsup_{m \rightarrow \infty} a_m = a.$$

### Esempio 2.3.3.

Sia

$$a_m = \begin{cases} +1 & m \text{ pari}, \\ -1 & m \text{ dispari}. \end{cases}$$



$$\liminf_{m \rightarrow \infty} a_m = \sup_m \left( \inf_{k \geq m} a_k \right) = \sup_m b_m = \lim_{m \rightarrow \infty} b_m, \quad b_m = \inf_{k \geq m} a_k.$$

Si ha

$$b_1 = \inf_{k \geq 1} a_k = -1, \quad b_2 = \inf_{k \geq 2} a_k = -1, \quad \dots, \quad b_m = -1 \quad \forall m \geq 1.$$

Quindi

$$\lim_{m \rightarrow \infty} b_m = \liminf_{m \rightarrow \infty} a_m = -1.$$

Analogamente

$$\limsup_{m \rightarrow \infty} a_m = \inf_m \left( \sup_{k \geq m} a_k \right) = \inf_m c_m = \lim_{m \rightarrow \infty} c_m, \quad c_m = \sup_{k \geq m} a_k.$$

Si ha

$$c_1 = \sup_{k \geq 1} a_k = 1, \quad c_2 = \sup_{k \geq 2} a_k = 1, \quad \dots, \quad c_m = 1 \quad \forall m \geq 1.$$

Quindi

$$\lim_{m \rightarrow \infty} c_m = \limsup_{m \rightarrow \infty} a_m = 1.$$

Pertanto

$$\liminf_{m \rightarrow \infty} a_m = -1 < 1 = \limsup_{m \rightarrow \infty} a_m,$$

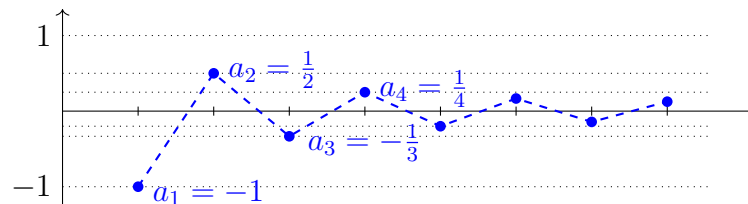
e dunque

$$\nexists \lim_{m \rightarrow \infty} a_m.$$

### Esempio 2.3.4.

Sia

$$a_m = \begin{cases} \frac{1}{m} & m \text{ pari,} \\ -\frac{1}{m} & m \text{ dispari.} \end{cases}$$



$$b_1 = \inf_{k \geq 1} a_k = -1$$

$$b_2 = \inf_{k \geq 2} a_k = -\frac{1}{3}$$

$$b_3 = \inf_{k \geq 3} a_k = -\frac{1}{3} \quad \text{etc.}$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} b_m = 0 = \liminf_{m \rightarrow \infty} a_m$$

$$c_1 = \sup_{k \geq 1} a_k = \frac{1}{2}$$

$$c_2 = \sup_{k \geq 2} a_k = \frac{1}{2}$$

$$c_3 = \sup_{k \geq 3} a_k = \frac{1}{4} \quad \text{etc.}$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} c_m = 0 = \limsup_{m \rightarrow \infty} a_m$$

$$\Rightarrow \liminf_{m \rightarrow \infty} a_m = \limsup_{m \rightarrow \infty} a_m = 0 \quad \Rightarrow \quad \exists \lim_{m \rightarrow \infty} a_m = 0.$$

**N.B.** Sia  $(f_n)_{n \geq 1}$  una successione di funzioni a valori reali

$$f_n : X \rightarrow \mathbb{R}.$$

Le funzioni  $\liminf f_n$  e  $\limsup f_n$  si definiscono *puntualmente*, cioè fissato  $x \in X$  si considerano i numeri reali

$$f_1(x), f_2(x), f_3(x), \dots$$

e si pone

$$(\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n)(x) = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \sup_{m \geq 1} \inf_{n \geq m} f_n(x),$$

$$(\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n)(x) = \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \inf_{m \geq 1} \sup_{n \geq m} f_n(x).$$

In particolare, gli inf e i sup qui sopra sono presi in  $\mathbb{R}$  sulla successione numerica  $(f_n(x))_{n \geq 1}$ , per ogni  $x$  fissato. Non si tratta quindi né dell'estremo inferiore dell'immagine di ciascuna funzione  $f_n$ , né di un inf rispetto a una norma su uno spazio di funzioni.

Generalizziamo il concetto di limite superiore e inferiore anche a successioni di insiemi.

**Definizione 2.3.5.** Sia  $X$  un insieme non vuoto e sia

$$A_m \subseteq X \quad \forall m \geq 1.$$

Si definiscono *limite inferiore* e *limite superiore* di  $(A_m)_{m \geq 1}$  le quantità seguenti:

$$\liminf_{m \rightarrow \infty} A_m = \bigcup_{m \geq 1} \bigcap_{k \geq m} A_k,$$

$$\limsup_{m \rightarrow \infty} A_m = \bigcap_{m \geq 1} \bigcup_{k \geq m} A_k.$$

**N.B.** La successione  $B_n = \bigcap_{k \geq n} A_k$  è crescente nel senso dell'inclusione ( $B_n \subseteq B_{n+1}$ ).  
La successione  $C_n = \bigcup_{k \geq n} A_k$  è decrescente nel senso dell'inclusione ( $C_{n+1} \subseteq C_n$ ).

**N.B.**

- Sia

$$A = \liminf_{m \rightarrow \infty} A_m = \bigcup_{m \geq 1} \left( \bigcap_{k \geq m} A_k \right) = \bigcup_{m \geq 1} B_m,$$

con

$$B_m = \bigcap_{k \geq m} A_k, \quad A_m \subseteq X, \quad m \geq 1.$$

Allora

$$\begin{aligned} \forall x \in X \quad x \in A &\iff \exists \bar{m} \geq 1 \text{ t.c. } x \in B_{\bar{m}} = \bigcap_{k \geq \bar{m}} A_k \\ &\iff \exists \bar{m} \geq 1 \text{ t.c. } x \in A_k \quad \forall k \geq \bar{m}. \end{aligned}$$

Quindi

$x \in A \iff x$  sta in tutti gli  $A_m$  da un certo punto in poi (tranne un numero finito).

- Sia

$$\tilde{A} = \limsup_{m \rightarrow \infty} A_m = \bigcap_{m \geq 1} \left( \bigcup_{k \geq m} A_k \right) = \bigcap_{m \geq 1} C_m,$$

con

$$C_m = \bigcup_{k \geq m} A_k.$$

Allora

$$\begin{aligned} \forall x \in X \quad x \in \tilde{A} &\iff x \in C_m = \bigcup_{k \geq m} A_k \quad \forall m \geq 1 \\ &\iff \forall m \geq 1 \exists \bar{k}(m) \geq m \text{ t.c. } x \in A_{\bar{k}(m)}. \end{aligned}$$

Quindi

$x \in \tilde{A} \iff x$  sta in un numero infinito di  $A_m$ .

In particolare

$$\liminf_{m \rightarrow \infty} A_m \subseteq \limsup_{m \rightarrow \infty} A_m.$$

**Proposizione 2.3.6.** Sia  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  uno spazio di misura finito e siano

$$A_m \in \mathcal{A} \quad \forall m \geq 1.$$

Allora

$$\liminf_{m \rightarrow \infty} A_m, \limsup_{m \rightarrow \infty} A_m \in \mathcal{A}$$

e inoltre

$$\mu\left(\liminf_{m \rightarrow \infty} A_m\right) \leq \liminf_{m \rightarrow \infty} \mu(A_m) \leq \limsup_{m \rightarrow \infty} \mu(A_m) \leq \mu\left(\limsup_{m \rightarrow \infty} A_m\right).$$

N.B. Se

$$\liminf_{m \rightarrow \infty} A_m = \limsup_{m \rightarrow \infty} A_m = A,$$

allora

$$\mu(A) \leq \liminf_{m \rightarrow \infty} \mu(A_m) \leq \limsup_{m \rightarrow \infty} \mu(A_m) \leq \mu(A),$$

da cui

$$\mu(A) = \liminf_{m \rightarrow \infty} \mu(A_m) = \limsup_{m \rightarrow \infty} \mu(A_m).$$

Ovvero

$$\exists \lim_{m \rightarrow \infty} \mu(A_m) = \mu(A).$$

In particolare, se

$$” \lim_{m \rightarrow \infty} A_m = A ”,$$

cioè

$$A_m \rightarrow A,$$

allora

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \mu(A_m) = \mu(A),$$

cioè

$$\mu(A_m) \rightarrow \mu(A).$$

**Lemma 2.3.7** (di Borel–Cantelli, 1° parte). Sia  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  uno spazio di misura e sia  $(A_m)_{m \geq 1}$  una successione di insiemi misurabili

$$A_m \in \mathcal{A} \quad \forall m \geq 1.$$

Allora, se

$$\sum_{m=1}^{\infty} \mu(A_m) < +\infty,$$

si ha

$$\mu\left(\limsup_{m \rightarrow \infty} A_m\right) = 0.$$

*Dimostrazione.* Sia

$$A = \limsup_{m \rightarrow \infty} A_m = \bigcap_{m \geq 1} \bigcup_{k \geq m} A_k = \bigcap_{m \geq 1} C_m.$$

Notiamo che

$$A \subseteq C_m \quad \forall m \geq 1.$$

Quindi

$$0 \leq \mu(A) \leq \mu(C_m) = \mu\left(\bigcup_{k \geq m} A_k\right) \leq \sum_{k=m}^{\infty} \mu(A_k),$$

dove abbiamo usato la monotonia e la subadditività.

Passando al limite per  $m \rightarrow \infty$ , otteniamo

$$0 \leq \mu(A) \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=m}^{\infty} \mu(A_k) = 0,$$

poiché il resto di una serie convergente tende a 0. Pertanto

$$\mu(A) = 0.$$

□

## 2.4 Costruzione della misura di Lebesgue su $\mathbb{R}$

**Teorema 2.4.1** (di estensione o di prolungamento). Sia  $X$  un insieme non vuoto e sia  $\Omega$  un'algebra di parti di  $X$ . Sia  $\lambda$  una funzione  $\sigma$ -additiva su  $\Omega$ .

Allora esiste una misura  $\mu$  definita su  $(X, \sigma(\Omega))$  che estende  $\lambda$ , ovvero tale che

$$\mu(A) = \lambda(A) \quad \forall A \in \Omega.$$

Inoltre, se  $\lambda$  è  $\sigma$ -finita, la misura  $\mu$  è unica.

Consideriamo lo spazio misurabile  $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ : vogliamo costruire una misura che sia “naturale”.

1° passo: costruzione di una misura su  $[0, 1]$ .

Sia

$$\mathcal{E} = \{[a, b] : 0 \leq a \leq b \leq 1\}.$$

Consideriamo la funzione

$$\ell : \mathcal{E} \rightarrow [0, +\infty) \quad \text{t.c.}$$

$$\forall [a, b) \in \mathcal{E} \quad \ell([a, b)) = \begin{cases} b - a & \text{se } a < b \\ 0 & \text{se } a = b \end{cases}$$

Domanda: Se  $a = b$  che senso ha  $[b, b)$ ? È solo il punto  $b$  oppure è l'insieme vuoto?

Considero allora

$$\mathcal{A} = \left\{ A \in \mathcal{P}([0, 1)) : A = \bigcup_{i=1}^n I_i, I_i = [a_i, b_i) \in \mathcal{E} \text{ con } I_i \cap I_j = \emptyset \text{ se } i \neq j \right\}$$

abbiamo dimostrato nella scorsa lezione che  $\mathcal{A}$  è un'algebra ma non una  $\sigma$ -algebra.

Estendiamo  $\ell$  ad  $\mathcal{A}$ :

$$\forall A \in \mathcal{A}, \quad A = \bigcup_{i=1}^n I_i \Rightarrow \ell(A) = \ell\left(\bigcup_{i=1}^n I_i\right) = \sum_{i=1}^n \ell(I_i) = \sum_{i=1}^n (b_i - a_i)$$

Si dimostra che

- la definizione è consistente nel senso che non dipende dalla scelta degli intervalli;
- $\ell$  è  $\sigma$ -additiva;
- $\ell([0, 1)) = 1 \Rightarrow \ell$  è finita (e  $\sigma$ -finita).

$\Downarrow$

Per il teorema di estensione esiste un'unica misura definita su  $([0, 1), \sigma(\mathcal{A}))$  che estende  $\ell$ .

$$\begin{aligned} \sigma(\mathcal{A}) &= \sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{B}([0, 1)) = \{A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) : A \subseteq [0, 1)\} \\ &= \{A \cap [0, 1) : A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\} \end{aligned}$$

Denoteremo questa misura su  $([0, 1), \mathcal{B}([0, 1)))$  con  $m_{[0,1)}$ . Si dice misura di Borel-Lebesgue su  $[0, 1)$ .

2° passo: costruzione di una misura su  $[a, b)$ .

La costruzione è analoga alla precedente.

La definizione è consistente perché

$$[a, b) \subseteq [c, d) \Rightarrow \mathcal{B}([a, b)) \subseteq \mathcal{B}([c, d))$$

inoltre

$$\forall A \in \mathcal{B}([a, b)) \quad m_{[a,b)}(A) = m_{[c,d)}(A)$$

3° passo: costruzione di una misura su  $\mathbb{R}$

Sia

$$\mathcal{E} = \{[a, b) : a \leq b, a, b \in \mathbb{R}\}$$



Sia

$$\mathcal{A} = \left\{ A \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) : A = \bigcup_{i=1}^n I_i, I_i \in \mathcal{E}, I_i \cap I_j = \emptyset \text{ se } i \neq j \right\}$$

Dal momento che  $\mathbb{R} \notin \mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{A}$  non è un'algebra  $\Rightarrow$  non posso continuare con la strategia precedente

Strada alternativa:

$\forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$  definisco

$$m(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} m_{[-n, n)}(A \cap [-n, n))$$

con  $m$  misura su  $([-n, n), \mathcal{B}([-n, n)))$  e con  $A \cap [-n, n) \in \mathcal{B}([-n, n))$ .

Si prova che  $m$  è una misura su  $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ , detta misura di Borel-Lebesgue su  $\mathbb{R}$ .

Inoltre  $m$  è una misura  $\sigma$ -finita ma non finita. Infatti  $m(\mathbb{R}) = +\infty$  però

$$\mathbb{R} = \bigcup_{n \geq 1} [-n, n) \text{ con } m([-n, n)) = 2n < +\infty$$

Spesso la misura di Borel-Lebesgue sarà più che sufficiente ai nostri scopi e quindi la useremo. Si può però (e in alcuni casi ne avremo bisogno) definire una misura ancora più fine detta misura di Lebesgue su  $\mathbb{R}$ .

Prima di definirla abbiamo bisogno di alcuni concetti.

**Definizione 2.4.2.** Sia  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  spazio di misura. Un insieme misurabile

$$A \in \mathcal{A}$$

si dice trascurabile se

$$\mu(A) = 0.$$

Uno spazio di misura si dice completo se tutti i sottoinsiemi degli insiemi trascurabili sono trascurabili, ovvero: se  $B \in \mathcal{A}$  è t.c.  $\mu(B) = 0$  e  $A \subseteq B \Rightarrow A \in \mathcal{A}$  e  $\mu(A) = 0$ .

Si dice anche che la  $\sigma$ -algebra  $\mathcal{A}$  è completa rispetto alla misura  $\mu$  oppure che la misura  $\mu$  è completa rispetto alla  $\sigma$ -algebra  $\mathcal{A}$ .

**N.B.** La richiesta di uno spazio di misura completo non è tanto quella che la misura di un sottoinsieme di un insieme trascurabile è nulla, questo infatti segue naturalmente per monotonia ed è valido  $\forall A, B \in \mathcal{A} : \mu(A) = 0, A \subseteq B$ .

La vera richiesta è che ogni sottoinsieme di un insieme trascurabile è ancora misurabile che è una cosa non valida in generale.

Se lo spazio di misura non è completo si può completare.

**Proposizione 2.4.3.** Sia  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  uno spazio di misura non completo. Allora se

$$\mathcal{F}_\mu(\mathcal{A}) = \{A \cup N : A \in \mathcal{A}, N \subseteq K \text{ con } K \in \mathcal{A}, \mu(K) = 0\}$$

$$\bar{\mu} : \mathcal{F}_\mu(\mathcal{A}) \rightarrow [0, \infty], \quad B = A \cup N \mapsto \bar{\mu}(B) = \bar{\mu}(A \cup N) = \mu(A)$$

allora  $\bar{\mu}$  è una misura su  $(X, \mathcal{F}_\mu(\mathcal{A}))$  che estende  $\mu$  e  $(X, \mathcal{F}_\mu(\mathcal{A}), \bar{\mu})$  è uno spazio di misura completo.

$\mathcal{F}_\mu(\mathcal{A})$  è detta completamento di  $\mathcal{A}$  rispetto a  $\mu$ ,  $\bar{\mu}$  è detta completamento di  $\mu$  e lo spazio  $(X, \mathcal{F}_\mu(\mathcal{A}), \bar{\mu})$  è detto completamento di  $(X, \mathcal{A}, \mu)$ .

*Dimostrazione.* • Se  $A \in \mathcal{A} \Rightarrow A = A \cup \emptyset \in \mathcal{F}_\mu(\mathcal{A})$

• Se  $N \subseteq K$  con  $K \in \mathcal{A}, \mu(K) = 0, N = \emptyset \cup N \in \mathcal{F}_\mu(\mathcal{A})$

•  $\mathcal{F}_\mu(\mathcal{A})$  è una  $\sigma$ -algebra

• Se  $N \subseteq K, K \in \mathcal{A}, \mu(K) = 0$

$$\Rightarrow \bar{\mu}(N) = \bar{\mu}(\emptyset \cup N) = \mu(\emptyset) = 0$$

• Se  $A \in \mathcal{A} \subseteq \mathcal{F}_\mu(\mathcal{A})$

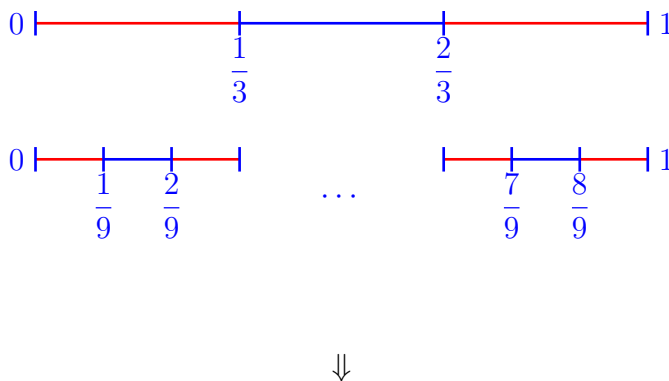
$$\Rightarrow \bar{\mu}(A) = \bar{\mu}(A \cup \emptyset) = \mu(A)$$

□

4° passo: costruzione della misura di Lebesgue su  $\mathbb{R}$ .

$(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), m)$  non è uno spazio di misura completo come illustra il seguente esempio.

**Esempio 2.4.4.** Sia  $C$  l'insieme (Triadico) di Cantor, ovvero l'insieme ottenuto portando al limite la procedura illustrata in figura



- 1)  $C \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$  perché unione numerabile di boreliani
- 2) Si dimostra che  $m(C) = 0$  (è vicino ad una nuvola di punti)
- 3)  $C$  ha la cardinalità del continuo  $\Rightarrow \mathcal{P}(C)$  ha cardinalità superiore
- 4)  $\mathcal{B}(\mathbb{R})$  ha la cardinalità del continuo

$$\Rightarrow \exists A \in \mathcal{P}(C) \text{ t.c. } A \notin \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

Consideriamo il completamento di  $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), m)$ :

$$(\mathbb{R}, \mathcal{F}_m(\mathcal{B}(\mathbb{R})), \overline{m})$$

- $\mathcal{F}_m(\mathcal{B}(\mathbb{R})) = \mathcal{L}(\mathbb{R})$  è detta  $\sigma$ -algebra di Lebesgue
- $\overline{m}$  si dice misura di Lebesgue
- $(\mathbb{R}, \mathcal{L}(\mathbb{R}), \overline{m})$  è uno spazio completo.

## Lezione 3

# Funzioni tra spazi misurabili e tra spazi di misura

### 3.1 Funzioni misurabili

**Definizione 3.1.1** (Controimmagine). Siano  $X$  e  $Y$  due insiemi non vuoti

$$f : X \rightarrow Y$$

sia  $A \in \mathcal{P}(Y)$ .

La controimmagine di  $A$  mediante la funzione  $f$  è

$$f^{-1}(A) = \{x \in X : f(x) \in A\} \in \mathcal{P}(X)$$

**Definizione 3.1.2.** Siano  $(X, \mathcal{A})$  e  $(Y, \mathcal{F})$  due spazi misurabili

$$f : X \rightarrow Y$$

Diciamo che  $f$  è misurabile se

$$\forall A \in \mathcal{F} \Rightarrow f^{-1}(A) \in \mathcal{A}$$

Se  $Y$  è uno spazio metrico e  $\mathcal{F} = \mathcal{B}(Y)$  una funzione misurabile si dice Boreliana o di Borel.

**Proposizione 3.1.3.** Sia  $f : (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y, \mathcal{F})$ . Supponiamo che  $\mathcal{F} = \sigma(\mathcal{E})$   $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(Y)$ . Allora  $f$  misurabile  $\iff \forall A \in \mathcal{E} \quad f^{-1}(A) \in \mathcal{A}$

*Dimostrazione.* “ $\Rightarrow$ ” banale.

“ $\Leftarrow$ ”

Sia

$$\mathcal{G}_f = \{A \in \mathcal{F} : f^{-1}(A) \in \mathcal{A}\}$$

Proviamo che  $\mathcal{G}_f$  è una  $\sigma$ -algebra:

- $Y \in \mathcal{G}_f$  ? sì perchè  $f^{-1}(Y) = X \in \mathcal{A}$
- $A \in \mathcal{G}_f \Rightarrow A^c \in \mathcal{G}_f$  ?

$$f^{-1}(A^c) = (f^{-1}(A))^c \in \mathcal{A} \Rightarrow A^c \in \mathcal{G}_f$$

- $A_n \in \mathcal{G}_f, n \geq 1 \Rightarrow \bigcup_n A_n \in \mathcal{G}_f$  ?

$$f^{-1}\left(\bigcup_n A_n\right) = \bigcup_n f^{-1}(A_n) \in \mathcal{A} \Rightarrow \bigcup_n A_n \in \mathcal{G}_f$$

$\Rightarrow \mathcal{G}_f$  è una  $\sigma$ -algebra.

Però

$$\mathcal{E} \subseteq \mathcal{G}_f \subseteq \mathcal{F} = \sigma(\mathcal{E}) \Rightarrow \mathcal{G}_f = \mathcal{F} \Rightarrow \text{Tesi}$$

□

**Definizione 3.1.4.** Consideriamo la famiglia  $\{f_i : X \rightarrow Y_i\}_{i \in I}$ , con  $(Y_i, \mathcal{F}_i)$  spazio misurabile  $\forall i \in I$ .

Si dice  $\sigma$ -algebra generata da  $\{f_i, i \in I\}$  la  $\sigma$ -algebra

$$\sigma(f_i, i \in I) = \sigma(\{f_i^{-1}(A_i) : A_i \in \mathcal{F}_i, i \in I\})$$

$\sigma(f_i, i \in I)$  è la più piccola  $\sigma$ -algebra che rende misurabili tutte le  $f_i$ .

**Esempio 3.1.5.**  $f : X \rightarrow Y$ ,  $(Y, \mathcal{F})$  spazio misurabile

$$\sigma(f) = \sigma(\{f^{-1}(A) : A \in \mathcal{F}\}) = \{f^{-1}(A) : A \in \mathcal{F}\}$$

perchè è già una  $\sigma$ -algebra come abbiamo visto nella dimostrazione della proposizione precedente.

**Esempio 3.1.6.** Consideriamo  $f, g : X \rightarrow Y$ ,  $(Y, \mathcal{F})$  spazio misurabile.

$$\begin{aligned}\sigma(f, g) &= \sigma(\{f^{-1}(A), g^{-1}(A) : A \in \mathcal{F}\}) \\ &= \sigma(\{f^{-1}(A) : A \in \mathcal{F}\} \cup \{g^{-1}(A) : A \in \mathcal{F}\}) \\ &= \sigma(f) \vee \sigma(g)\end{aligned}$$

### 3.1.1 Proprietà delle funzioni misurabili

**Proposizione 3.1.7.** Se  $X$  e  $Y$  sono spazi metrici e  $\mathcal{A} = \mathcal{B}(X)$ ,  $\mathcal{F} = \mathcal{B}(Y)$ ,

$$f : X \rightarrow Y$$

allora

$$f \text{ continua} \Rightarrow f \text{ misurabile.}$$

*Dimostrazione.*  $\mathcal{F} = \mathcal{B}(Y)$  è generata dagli aperti  $\Rightarrow$  basta controllare che

$$f^{-1}(A) \in \mathcal{A} \quad \forall A \text{ aperto}$$

Però se  $A$  è aperto,  $f$  è continua  $\Rightarrow f^{-1}(A)$  aperto

$$\Rightarrow f^{-1}(A) \in \mathcal{B}(X) = \mathcal{A}.$$

□

**Proposizione 3.1.8.** Siano  $(X, \mathcal{A})$ ,  $(Y, \mathcal{F})$ ,  $(Z, \mathcal{G})$  spazi misurabili

$$f : X \rightarrow Y \quad g : Y \rightarrow Z$$

misurabili.

$$\Rightarrow g \circ f \text{ è misurabile}$$

*Dimostrazione.*

$$\forall A \in \mathcal{G} \quad (g \circ f)^{-1}(A) = f^{-1}(g^{-1}(A)) \in \mathcal{A}$$

poichè  $g^{-1}(A) \in \mathcal{F}$  per la misurabilità di  $g$ , e quindi  $f^{-1}(g^{-1}(A)) \in \mathcal{A}$  per la misurabilità di  $f$ .  $\square$

D'ora in avanti consideriamo funzioni a valori reali

$$f : (X, \mathcal{A}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$$

Oppure a valori reali estesi

$$f : (X, \mathcal{A}) \rightarrow (\overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}))$$

con

$$\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$$

e

$$\begin{aligned} \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}) &= \sigma(\mathcal{B}(\mathbb{R}) \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}) \\ &= \{A \subseteq \overline{\mathbb{R}} : A \cap \mathbb{R} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\} \end{aligned}$$

In questo caso

$$\begin{aligned} f \text{ è misurabile} &\iff \forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \quad f^{-1}(A) \in \mathcal{A} \\ &\quad f^{-1}(\{+\infty\}), f^{-1}(\{-\infty\}) \in \mathcal{A} \end{aligned}$$

**Proposizione 3.1.9.** Se  $f, g : (X, \mathcal{A}) \rightarrow (\overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}))$  misurabili allora sono anche misurabili (se ben definite)

$$\begin{aligned} &f + g, \quad f \cdot g, \quad \max(f, g), \quad \min(f, g) \\ &cf, \quad \text{con } c \in \mathbb{R}, \quad f^+ = \max(f, 0), \quad f^- = -\min(f, 0) \\ &|f| = f^+ + f^-, \quad \begin{cases} \frac{1}{f} & \text{se } f \neq 0 \\ 0 & \text{se } f = 0 \end{cases} \quad (\text{arbitrario}) \end{aligned}$$

**Proposizione 3.1.10.** Siano  $f_n : (X, \mathcal{A}) \rightarrow (\overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}))$  misurabili  $\forall n \geq 1$  allora sono anche misurabili

$$\sup_n f_n, \quad \inf_n f_n, \quad \liminf_n f_n, \quad \limsup_n f_n$$

Se  $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \quad \forall x \in X$  (limite puntuale)

$$\Rightarrow \text{anche } \lim_n f_n \text{ è misurabile}$$

## 3.2 Funzioni semplici

**Definizione 3.2.1.** Sia  $f : (X, \mathcal{A}) \rightarrow (\overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}))$  misurabile.  $f$  si dice **semplice**, e si indica  $f \in \mathcal{S}(X)$ , se  $f(X) = \text{Im } f$  è un insieme finito.

**Esempio 3.2.2.** Sia  $(X, \mathcal{A})$  e  $A \in \mathcal{P}(X)$ .

Si dice funzione indicatrice dell'insieme  $A$  la funzione

$$\mathbb{1}_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ 0 & \text{se } x \notin A \end{cases} \quad \forall x \in X$$

$$\mathbb{1}_A \text{ è misurabile} \iff A \in \mathcal{A} \quad (A \text{ è misurabile})$$

Infatti  $\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

$$\mathbb{1}_A^{-1}(B) = \begin{cases} X & \text{se } 0, 1 \in B \\ \emptyset & \text{se } 0, 1 \notin B \\ A^c & \text{se } 0 \in B, 1 \notin B \\ A & \text{se } 1 \in B, 0 \notin B \end{cases}$$

Nel caso in cui  $A \in \mathcal{A}$  ( $\Rightarrow \mathbb{1}_A$  misurabile)

$$\mathbb{1}_A \in \mathcal{S}(X)$$

N.B.

$$\sigma(\mathbb{1}_A) = \sigma(A) = \{\emptyset, X, A, A^c\}$$

**Proposizione 3.2.3.**  $f \in \mathcal{S}(X) \iff \exists a_1, \dots, a_n \in \overline{\mathbb{R}}, A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}$  t.c.

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = X \quad \text{e} \quad A_i \cap A_j = \emptyset \quad (\text{partizione di } X)$$

t.c.

$$f(x) = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i}(x) \quad \forall x \in X$$

*Dimostrazione.* “ $\Leftarrow$ ”

$A_i \in \mathcal{A} \Rightarrow \mathbb{1}_{A_i}$  sono misurabili  $\Rightarrow f$  misurabile

$f$  assume i valori  $a_1, \dots, a_n \Rightarrow f \in \mathcal{S}(X)$

“ $\Rightarrow$ ”



$f \in \mathcal{S}(X) \Rightarrow \text{Im } f = \{a_1, \dots, a_n\}$  con  $a_i \neq a_j$   $i \neq j$

Siano

$$A_i = f^{-1}(\{a_i\}) = \{x \in X : f(x) = a_i\} \in \mathcal{A}$$

Inoltre  $A_i \cap A_j = \emptyset$  se  $i \neq j$  e  $\bigcup_{i=1}^n A_i = X$

$$\Rightarrow f(x) = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i}(x)$$

□

**Proposizione 3.2.4.** Se  $f, g \in \mathcal{S}(X)$  è possibile scriverle usando le stesse indicatrici.

*Dimostrazione.*

$$f(x) = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i}(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i \mathbb{1}_{A_i \cap B_j}(x)$$

$$g(x) = \sum_{j=1}^m b_j \mathbb{1}_{B_j}(x) = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n b_j \mathbb{1}_{A_i \cap B_j}(x)$$

|       | $A_1$          | $A_2$          | $A_3$          |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| $B_1$ | $a_1$<br>$b_1$ | $a_2$<br>$b_1$ | $a_3$<br>$b_2$ |
| $B_2$ | $a_1$<br>$b_2$ | $a_2$<br>$b_2$ | $a_3$<br>$b_2$ |

□

**Proposizione 3.2.5.**  $f, g \in \mathcal{S}(X) \Rightarrow f + g, f \cdot g, \max(f, g), \min(f, g), \dots \in \mathcal{S}(X)$

*Dimostrazione.* Siano

$$f = \sum_{i=1}^m a_i \mathbb{1}_{A_i}, \quad g = \sum_{i=1}^m b_i \mathbb{1}_{A_i}$$

usando le stesse indicatrici come nella proposizione precedente. Allora

$$f + g = \sum_{i=1}^m (a_i + b_i) \mathbb{1}_{A_i} \in \mathcal{S}(X)$$

(analogo per le altre).

Segue anche dal fatto che gli elementi di  $\mathcal{S}(X)$  sono funzioni misurabili che assumono un n° finito di valori.  $\square$

**Proposizione 3.2.6.** Sia  $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ ,  $f \geq 0$ ,  $f$  misurabile.

Allora esiste una successione di funzioni semplici non negative  $(\varphi_n)_{n \geq 1}$

$$\varphi_n \in \mathcal{S}^+(X) = \{\varphi \in \mathcal{S}(X) : \varphi \geq 0\}$$

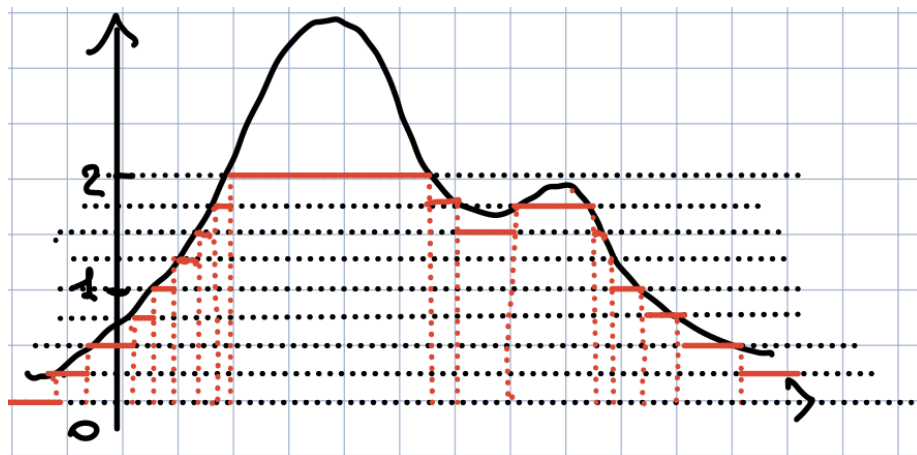
t.c.  $\forall x \in X$

$$\varphi_n(x) \nearrow f(x).$$

*Dimostrazione.*  $\forall n \geq 1$  dividiamo l'intervallo  $[0, n)$  in intervalli di ampiezza  $\frac{1}{2^n}$ .

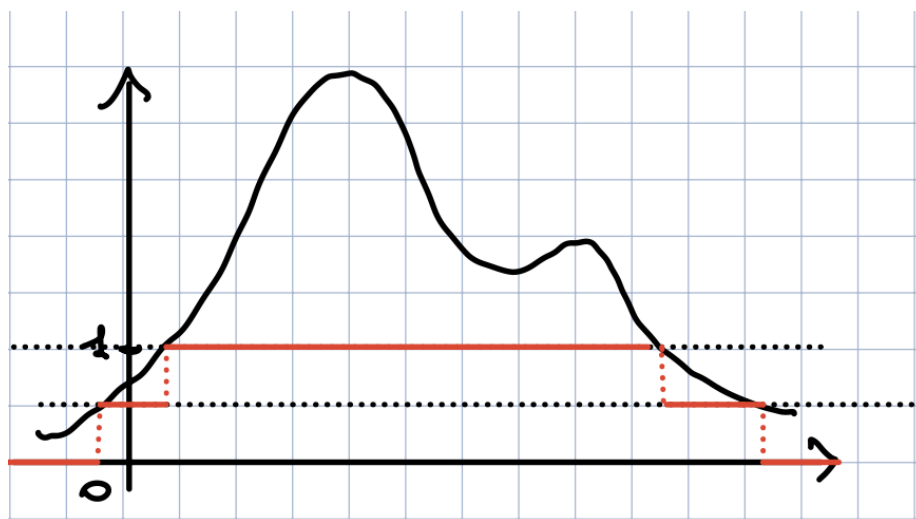
Definiamo

$$\varphi_n(x) = \begin{cases} \frac{j}{2^n} & \text{se } \frac{j}{2^n} \leq f(x) < \frac{j+1}{2^n} \\ n & \text{se } f(x) \geq n \end{cases} \quad \forall j = 0, \dots, n2^n - 1$$



partiziono  $[0, 1)$  in intervalli di ampiezza  $\frac{1}{2}$ :

$$[0, \frac{1}{2}), [\frac{1}{2}, 1)$$



partiziono  $[0, 2)$  in intervalli di ampiezza  $\frac{1}{4}$ :

$$[0, \frac{1}{4}), [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}), \dots$$

Si prova che

- $\varphi_n \in \mathcal{S}^+(X)$
- $\varphi_n \leq \varphi_{n+1}$
- $\lim_n \varphi_n(x) = f(x) \quad \forall x \in X$

□

### 3.3 Funzioni trascurabili e convergenza quasi ovunque

**Definizione 3.3.1.** Sia  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  uno spazio di misura. Sia  $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  misurabile. Diciamo che  $f$  è trascurabile o nulla quasi ovunque se

$$\{x \in X : f(x) \neq 0\} = \{f \neq 0\}$$

è un insieme trascurabile, ovvero

$$\mu(\{f \neq 0\}) = 0 \quad (f = 0 \text{ q.o.})$$

**N.B.**  $\{f \neq 0\}$  è un insieme misurabile perché  $f$  è misurabile. Infatti  $\{f \neq 0\} = f^{-1}(\{0\}^C) = (f^{-1}(\{0\}))^C \in \mathcal{A}$ .

**Esempio 3.3.2.**  $\mathbb{1}_A$  è trascurabile  $\iff A$  è trascurabile ( $\mu(A) = 0$ ) (ovvio perché  $\{\mathbb{1}_A \neq 0\} = A$ )

**Definizione 3.3.3.** Siano  $f, g : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  misurabili.

Diciamo che le due funzioni sono uguali quasi ovunque ( $f = g$  q.o.) se  $f - g$  è una funzione trascurabile, cioè

$$\{f \neq g\} = \{f - g \neq 0\}$$

è trascurabile.

**Definizione 3.3.4.** Siano  $(f_n)_{n \geq 1}$  misurabili,  $f_n : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ .

Diciamo che la successione converge quasi ovunque ad una funzione  $f$  se  $\exists N \in \mathcal{A}$  trascurabile ( $\mu(N) = 0$ ) t.c.

$$\forall x \in N^c \quad f_n(x) \rightarrow f(x) \text{ (puntualmente)}$$

Scriviamo che

$$f_n \xrightarrow{q.o.} f \quad (f_n \rightarrow f \text{ q.o.})$$

### N.B.

- Se  $f_n \rightarrow f$  puntualmente  $\Rightarrow f_n \rightarrow f$  q.o.
- Se  $f_n \rightarrow f$  q.o. non è detto che  $f$  sia misurabile \*
- Se  $f_n \rightarrow f$  q.o. e  $f_n \rightarrow g$  q.o. allora

$$\exists N \in \mathcal{A} \text{ con } \mu(N) = 0 \text{ t.c. } \forall x \in N^c \quad f(x) = g(x)$$

Non posso scrivere che  $f = g$  q.o. perchè non so se sono misurabili e quindi non so se  $\{f \neq g\} \in \mathcal{A}$ .

### Controesempio

Siano  $X = \mathbb{R}$ ,  $\mathcal{A} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$ ,  $\mu = m$  (Lebesgue)

$$f_n(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall n \geq 1$$

- $f_n \rightarrow 0$  puntualmente
- $f_n \rightarrow f = \mathbb{1}_C$  q.o., con  $C$  = insieme di Cantor  
infatti  $\exists N$  trascurabile ( $N = C$ ) t.c.  $\forall x \in N^c$

$$f_n(x) \rightarrow \mathbb{1}_C(x) = f(x) \quad (f(x) = 0 \text{ se } x \notin C)$$

$f = \mathbb{1}_C$  è misurabile ( $C \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ )

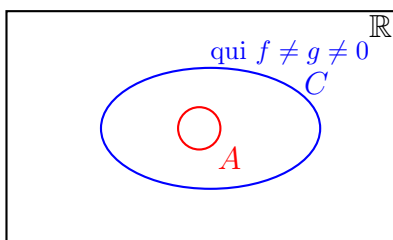
- $f_n \rightarrow g = \mathbb{1}_A$  q.o.  $A \subset C, \quad A \notin \mathcal{B}(\mathbb{R})$

infatti  $\exists N$  trascurabile ( $N = C$ ) t.c.

$$\forall x \in N^c \quad f_n(x) \rightarrow g(x) = \mathbb{1}_A(x)$$

$$(g(x) = 0 \text{ se } x \notin C)$$

$g = \mathbb{1}_A$  non è misurabile perchè  $A \notin \mathcal{B}(\mathbb{R})$



### Nota

Su  $N^c$   $f = g = 0$

però non posso dire che  $f = g$  q.o. perchè

$$\{f \neq g\} = \{\mathbb{1}_C \neq \mathbb{1}_A\} = C \setminus A = C \cap A^c \notin \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

quindi non posso misurarlo.

**N.B.** Se lo spazio è completo questi problemi non ci sono  
e il limite q.o. è una funzione misurabile

## 3.4 Misura immagine

**Definizione 3.4.1** (Misura immagine). Sia  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  uno spazio di misura e sia  $(Y, \mathcal{G})$  uno spazio misurabile.

Sia

$$\psi : X \rightarrow Y$$

una funzione misurabile. Consideriamo la funzione

$$\mu_\psi : \mathcal{G} \rightarrow [0, +\infty]$$

tale che, per ogni  $B \in \mathcal{G}$ ,

$$\mu_\psi(B) = \mu(\psi^{-1}(B)).$$

La misura  $\mu_\psi$  si dice *misura immagine* di  $\mu$  mediante  $\psi$ .

**Proposizione 3.4.2.** Sia  $\mu_\psi$  la misura immagine di  $\mu$  mediante  $\psi$ . Allora:

1.  $\mu_\psi$  è una misura su  $(Y, \mathcal{G})$ ;
2. se  $\mu$  è una misura di probabilità, allora anche  $\mu_\psi$  lo è.

*Dimostrazione.* Dobbiamo verificare che  $\mu_\psi$  sia una misura su  $(Y, \mathcal{G})$ .

Anzitutto  $\mu_\psi$  è ben definita: infatti, per ogni  $B \in \mathcal{G}$ ,

$$\mu_\psi(B) = \mu(\psi^{-1}(B)),$$

e si ha  $\psi^{-1}(B) \in \mathcal{A}$  poiché  $\psi$  è misurabile.

Inoltre

$$\mu_\psi(\emptyset) = \mu(\psi^{-1}(\emptyset)) = \mu(\emptyset) = 0.$$

Verifichiamo ora la  $\sigma$ -additività. Sia  $(B_n)_{n \geq 1}$  una successione di insiemi di  $\mathcal{G}$  tali che

$$B_i \cap B_j = \emptyset \quad \text{se } i \neq j.$$

Allora anche le loro controimmagini sono disgiunte, cioè

$$\psi^{-1}(B_i) \cap \psi^{-1}(B_j) = \emptyset \quad \text{se } i \neq j.$$

Quindi

$$\begin{aligned} \mu_\psi\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} B_n\right) &= \mu\left(\psi^{-1}\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} B_n\right)\right) \\ &= \mu\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} \psi^{-1}(B_n)\right) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \mu(\psi^{-1}(B_n)) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \mu_\psi(B_n). \end{aligned}$$

Dunque  $\mu_\psi$  è una misura su  $(Y, \mathcal{G})$ .

Infine, se  $\mu$  è una misura di probabilità, allora  $\mu(X) = 1$ . Poiché

$$\psi^{-1}(Y) = X,$$

si ha

$$\mu_\psi(Y) = \mu(\psi^{-1}(Y)) = \mu(X) = 1.$$

Quindi anche  $\mu_\psi$  è una misura di probabilità. □

# Lezione 4

## Integrazione secondo Lebesgue

### 4.1 Integrale di Lebesgue di funzioni semplici

Sia  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  uno spazio di misura.

Sia  $\varphi \in \mathcal{S}^+(X)$ , ovvero

$$\varphi = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i},$$

dove

$$a_1, \dots, a_n \in [0, +\infty], \quad A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A},$$

e  $A_1, \dots, A_n$  formano una partizione di  $X$ .

**Definizione 4.1.1.** Si definisce integrale secondo Lebesgue di  $\varphi$  rispetto alla misura  $\mu$  la quantità

$$\int_X \varphi d\mu = \sum_{i=1}^n a_i \mu(A_i) \in [0, +\infty],$$

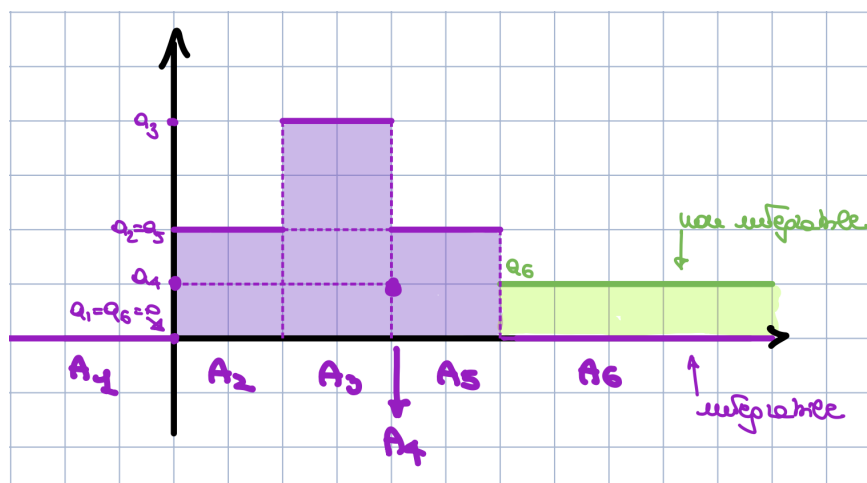
con la convenzione

$$0 \cdot \infty = 0.$$

Se

$$\int_X \varphi d\mu < +\infty,$$

diciamo che la funzione  $\varphi$  è integrabile secondo Lebesgue rispetto alla misura  $\mu$ .



N.B. L'integrale

$$\int_X \varphi d\mu$$

non dipende dalla partizione scelta per scrivere  $\varphi$ .

**Definizione 4.1.2.** Sia  $E \in \mathcal{A}$ . Definiamo l'integrale di Lebesgue di  $\varphi$  rispetto a  $\mu$  sull'insieme  $E$  come

$$\int_E \varphi d\mu = \int_X \varphi \mathbb{1}_E d\mu.$$

Poiché

$$\varphi = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i},$$

si ha

$$\int_E \varphi d\mu = \int_X \left( \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i} \right) \mathbb{1}_E d\mu.$$

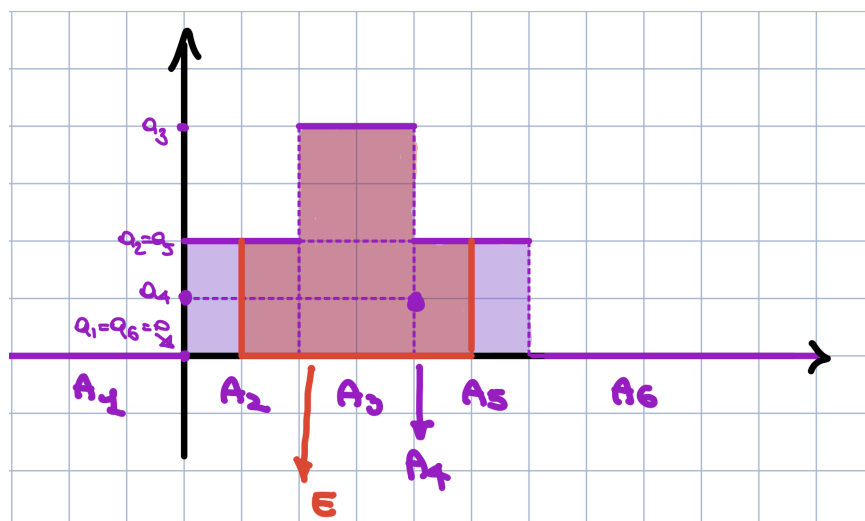
Quindi

$$\int_E \varphi d\mu = \int_X \sum_{i=1}^n a_i (\mathbb{1}_{A_i} \mathbb{1}_E) d\mu = \int_X \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i \cap E} d\mu.$$

Pertanto

$$\int_E \varphi d\mu = \sum_{i=1}^n a_i \mu(A_i \cap E) + \sum_{i=1}^n 0 \mu(A_i \cap E^C) = \sum_{i=1}^n a_i \mu(A_i \cap E).$$





N.B.

$$\int_E 1 d\mu = \int_X \mathbb{1}_E d\mu = 1 \cdot \mu(E) + 0 \cdot \mu(E^c) = \mu(E).$$

**Proposizione 4.1.3** (Proprietà). Siano  $\varphi, \psi \in \mathcal{S}^+(X)$ . Allora valgono le seguenti proprietà:

1. Per ogni  $\alpha \geq 0$ ,

$$\int_X \alpha \varphi d\mu = \alpha \int_X \varphi d\mu.$$

2.

$$\int_X (\varphi + \psi) d\mu = \int_X \varphi d\mu + \int_X \psi d\mu.$$

3. Se  $\varphi \leq \psi$ , allora

$$\int_X \varphi d\mu \leq \int_X \psi d\mu.$$

4. Se  $E, F \in \mathcal{A}$ , con  $E \subseteq F$ , allora

$$\int_E \varphi d\mu \leq \int_F \varphi d\mu.$$

5. Se  $E \in \mathcal{A}$ , allora

$$\int_X \varphi d\mu = \int_E \varphi d\mu + \int_{E^c} \varphi d\mu.$$

Più in generale, se  $E, F \in \mathcal{A}$ , con  $E \cap F = \emptyset$ , allora

$$\int_{E \cup F} \varphi d\mu = \int_E \varphi d\mu + \int_F \varphi d\mu.$$

*Dimostrazione.* 1.

$$\int_X \alpha \varphi d\mu = \int_X \alpha \left( \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i} \right) d\mu = \int_X \sum_{i=1}^n (\alpha a_i) \mathbb{1}_{A_i} d\mu.$$

Quindi

$$\int_X \alpha \varphi d\mu = \sum_{i=1}^n (\alpha a_i) \mu(A_i) = \alpha \sum_{i=1}^n a_i \mu(A_i) = \alpha \int_X \varphi d\mu.$$

2. Esistono  $C_1, \dots, C_k$  tali che

$$\varphi = \sum_{i=1}^k f_i \mathbb{1}_{C_i}, \quad \psi = \sum_{i=1}^k p_i \mathbb{1}_{C_i}.$$

Allora

$$\int_X (\varphi + \psi) d\mu = \int_X \left( \sum_{i=1}^k f_i \mathbb{1}_{C_i} + \sum_{i=1}^k p_i \mathbb{1}_{C_i} \right) d\mu.$$

Quindi

$$\int_X (\varphi + \psi) d\mu = \int_X \sum_{i=1}^k (f_i + p_i) \mathbb{1}_{C_i} d\mu = \sum_{i=1}^k (f_i + p_i) \mu(C_i).$$

Dunque

$$\int_X (\varphi + \psi) d\mu = \sum_{i=1}^k f_i \mu(C_i) + \sum_{i=1}^k p_i \mu(C_i) = \int_X \varphi d\mu + \int_X \psi d\mu.$$

3. Siano  $\varphi, \psi$  tali che

$$\varphi(x) \leq \psi(x) \quad \forall x \in X.$$

Allora

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^k f_i \mathbb{1}_{C_i}(x) \leq \psi(x) = \sum_{i=1}^k p_i \mathbb{1}_{C_i}(x).$$

Scelgo  $x_j \in C_j$ . Allora

$$\varphi(x_j) \leq \psi(x_j) \implies \sum_{i=1}^k f_i \mathbb{1}_{C_i}(x_j) = f_j \leq \sum_{i=1}^k p_i \mathbb{1}_{C_i}(x_j) = p_j.$$

Pertanto

$$\int_X \varphi d\mu = \sum_{i=1}^k f_i \mu(C_i) \leq \sum_{i=1}^k p_i \mu(C_i) = \int_X \psi d\mu.$$

4. Siano  $E \subseteq F \in \mathcal{A}$ . Consideriamo  $\varphi \in \mathcal{S}^+(X)$ .

Per ogni  $x \in X$ ,

$$\varphi(x) \mathbb{1}_E(x) \leq \varphi(x) \mathbb{1}_F(x).$$

Infatti:

$$x \in E \implies x \in F \implies \mathbb{1}_E(x) = \mathbb{1}_F(x) = 1,$$

mentre

$$x \in F \setminus E \implies x \in F \text{ e } x \notin E \implies \mathbb{1}_E(x) = 0 \text{ e } \mathbb{1}_F(x) = 1.$$

Quindi, per monotonia,

$$\int_E \varphi d\mu = \int_X \varphi \mathbb{1}_E d\mu \leq \int_X \varphi \mathbb{1}_F d\mu = \int_F \varphi d\mu.$$

5. Se  $X = E \cup F$ , con  $E \cap F = \emptyset$ , possiamo scrivere

$$\varphi(x) = \varphi(x) \mathbb{1}_E(x) + \varphi(x) \mathbb{1}_F(x).$$

Allora

$$\int_X \varphi d\mu = \int_X (\varphi \mathbb{1}_E + \varphi \mathbb{1}_F) d\mu = \int_X \varphi \mathbb{1}_E d\mu + \int_X \varphi \mathbb{1}_F d\mu.$$

Quindi

$$\int_X \varphi d\mu = \int_E \varphi d\mu + \int_F \varphi d\mu.$$

□

## 4.2 Integrale di Lebesgue di funzioni misurabili non negative

Sia  $f : X \rightarrow [0, \infty]$  misurabile.

**Definizione 4.2.1.** Si definisce integrale di Lebesgue di  $f$  rispetto a  $\mu$  la quantità

$$\int_X f d\mu = \sup \left\{ \int_X \varphi d\mu : \varphi \in \mathcal{S}^+(X), \varphi \leq f \right\}.$$

Se

$$\int_X f d\mu < +\infty,$$

diciamo che  $f$  è integrabile secondo Lebesgue rispetto a  $\mu$ .

Se  $E \in \mathcal{A}$ , definiamo

$$\int_E f d\mu = \int_X f \mathbb{1}_E d\mu.$$

**N.B.** Le proprietà 1 ÷ 5 viste per le funzioni semplici continuano a valere. Sono di facile dimostrazione, tranne la 2, che vedremo.

**Teorema 4.2.2** (Teorema di convergenza monotona (Beppo Levi)). Sia  $(f_n)_{n \geq 1}$  una successione di funzioni misurabili e non negative, non decrescente puntualmente.

Allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n d\mu = \int_X \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n d\mu.$$

In particolare, se

$$f_n \rightarrow f \quad \text{q.o.},$$

con  $f$  misurabile, allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu.$$

*Dimostrazione.* Sappiamo che, per ogni  $x \in X$ ,

$$f_n(x) \leq f_{n+1}(x).$$

Quindi esiste

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x),$$

con  $f$  misurabile e non negativa. Inoltre

$$0 \leq f_n(x) \leq f_{n+1}(x) \leq f(x).$$

Per monotonia dell'integrale si ha

$$\int_X f_n d\mu \leq \int_X f_{n+1} d\mu \leq \int_X f d\mu.$$

Dunque la successione

$$\left( \int_X f_n d\mu \right)_{n \geq 1}$$

è crescente e ammette limite. Inoltre

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n d\mu \leq \int_X f d\mu.$$

Per concludere, proviamo che

$$\int_X f \, d\mu \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n \, d\mu.$$

Siano  $\varepsilon \in (0, 1)$  e  $\psi \in S^+(X)$ , con

$$\psi \leq f, \quad \psi = \sum_{i=1}^r b_i \mathbb{1}_{B_i}.$$

Poniamo

$$A_n = \{\varepsilon\psi \leq f_n\} = \{x \in X : \varepsilon\psi(x) \leq f_n(x)\}, \quad n \geq 1.$$

Si ha

$$A_n \subseteq A_{n+1},$$

perché

$$f_n \leq f_{n+1}.$$

Infatti, se  $x \in A_n$ , allora

$$\varepsilon\psi(x) \leq f_n(x) \leq f_{n+1}(x),$$

quindi  $x \in A_{n+1}$ .

Inoltre

$$\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n = X.$$

Infatti, sia  $x \in X$ . Se  $f(x) = 0$ , allora anche  $\psi(x) = 0$ , e quindi

$$\varepsilon\psi(x) = 0 \leq f_n(x) \quad \forall n \geq 1,$$

perciò  $x \in A_n$  per ogni  $n \geq 1$ .

Altrimenti, se  $f(x) > 0$ , poiché  $\psi(x) \leq f(x)$ , si ha

$$\varepsilon\psi(x) < f(x).$$

Poiché

$$f_n(x) \uparrow f(x),$$

esiste  $n \geq 1$  tale che

$$\varepsilon\psi(x) \leq f_n(x),$$

quindi  $x \in A_n$ .

Dunque

$$A_n \uparrow X.$$

Per continuità dal basso,

$$\mu(A_n) \uparrow \mu(X).$$

Quindi, per ogni  $i = 1, \dots, r$ ,

$$A_n \cap B_i \uparrow B_i,$$

e dunque

$$\mu(A_n \cap B_i) \uparrow \mu(B_i).$$

Ora

$$\varepsilon \int_X \psi d\mu = \varepsilon \int_X \left( \sum_{i=1}^r b_i \mathbb{1}_{B_i} \right) d\mu = \varepsilon \sum_{i=1}^r b_i \mu(B_i).$$

Per quanto appena osservato,

$$\varepsilon \sum_{i=1}^r b_i \mu(B_i) = \varepsilon \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^r b_i \mu(B_i \cap A_n).$$

Quindi

$$\varepsilon \int_X \psi d\mu = \varepsilon \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{A_n} \psi d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{A_n} \varepsilon \psi d\mu.$$

Poiché su  $A_n$  vale

$$\varepsilon \psi \leq f_n,$$

per monotonia si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{A_n} \varepsilon \psi d\mu \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{A_n} f_n d\mu.$$

Inoltre, essendo  $A_n \subseteq X$ ,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{A_n} f_n d\mu \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n d\mu.$$

Pertanto

$$\varepsilon \int_X \psi d\mu \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n d\mu.$$

Per arbitrarietà di  $\varepsilon$ , facendo  $\varepsilon \rightarrow 1$ , otteniamo

$$\int_X \psi d\mu \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n d\mu.$$

Per arbitrarietà di  $\psi$ ,

$$\int_X f d\mu = \sup \left\{ \int_X \psi d\mu : \psi \in S^+(X), \psi \leq f \right\} \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n d\mu.$$

Quindi

$$\int_X f d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n d\mu.$$

□

**Corollario 4.2.3.** Sia  $(f_n)_{n \geq 1}$  una successione di funzioni misurabili, non negative.  
Allora

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \int_X f_n d\mu = \int_X \sum_{n=1}^{+\infty} f_n d\mu.$$

*Dimostrazione.* Ricordiamo che puntualmente vale

$$\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^N f_n(x) = \lim_{N \rightarrow +\infty} S_N(x).$$

Dal momento che

$$f_n(x) \geq 0 \quad \forall x \in X, \forall n \in \mathbb{N},$$

allora

$$\forall x \in X$$

la successione  $S_N(x)$  è non decrescente.

Applicando il teorema di Beppo Levi,

$$\begin{aligned} \int_X \sum_{n=1}^{+\infty} f_n d\mu &= \int_X \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^N f_n d\mu = \int_X \lim_{N \rightarrow +\infty} S_N d\mu \\ &= \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_X S_N d\mu = \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_X \sum_{n=1}^N f_n d\mu \\ &= \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^N \int_X f_n d\mu = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_X f_n d\mu. \end{aligned}$$

□

**N.B.** Se  $f \geq 0$  misurabile, allora esiste  $(\varphi_n)_{n \geq 1}$ , con

$$\varphi_n \in \mathcal{S}^+(X),$$

t.c.

$$\varphi_n \uparrow f, \quad \varphi_n \leq f,$$

ovvero

$$f = \lim_{n \rightarrow +\infty} \varphi_n$$

puntuale.

Per Beppo Levi,

$$\int_X \varphi_n d\mu \uparrow \int_X f d\mu.$$

Ovvero

$$\int_X f \, d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X \varphi_n \, d\mu.$$